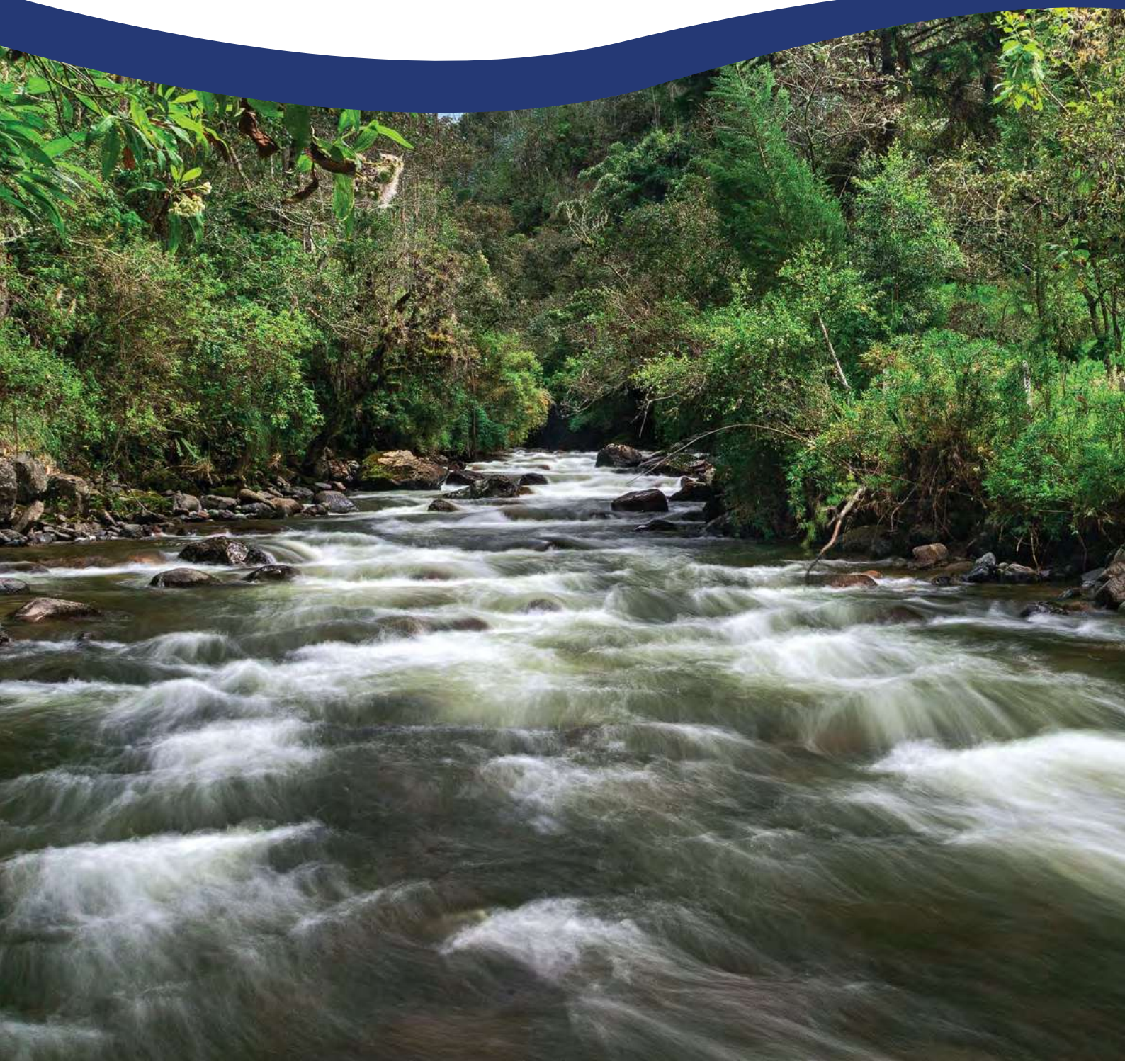
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

República del Ecuador

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

Sistematización de la conformación del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara: aprendizajes y pasos para promover la réplica de la experiencia



AICCA
Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes

Financiado por: gef

Liderado por: CAF Banco de Desarrollo de América Latina

En alianza con: CONDESAN Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina

Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo del "Proyecto Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos de los Andes - AICCA". El Proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF), implementado por CAF -banco de desarrollo de América Latina- y ejecutado por CONDESAN - Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina. Este documento presenta los instrumentos y herramientas que han permitido operativizar y mantener activo al Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, con el afán de que este modelo pueda ser replicado en otras subcuencas, puesto que ha probado ser efectivo por ya 23 años.

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DEL DOCUMENTO

Díaz Catalina, Secretaria Técnica Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara

Argüello Diana, Especialista en Gobernanza y Desarrollo Territorial Proyecto AICCA

REVISIONES Y CONTRIBUCIONES

Aguilar Marta, Directora Comisión Técnica Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara

Salinas Karina, Dirección de Adaptación al Cambio Climático, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Garcés Alexandra, Unidad de Coordinación Regional Proyecto AICCA, CONDESAN

Quintiguiña Verónica, Especialista en Gestión de la Biodiversidad proyecto AICCA

TÍTULO
Sistematización de la conformación del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara: aprendizajes y pasos para promover la réplica de la experiencia

DIAGRAMACIÓN: Isabel Espinoza

FOTOGRAFÍA PORTADA: Elecaustro
FOTOGRAFÍA CONTRAPORTADA: Carlos Aguero

FECHA DE PUBLICACIÓN Marzo 2022

COMO CITAR
Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica, Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara y Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina. (2022). Sistematización de la conformación del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara: Aprendizajes y pasos para promover la réplica de la experiencia. Proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en los Recursos Hídricos de los Andes (AICCA).
Cuenca, Ecuador.



Hidroeléctrica Saymirín - Río Machángara - Sistema Multipropósito Machángara Checa - Azuay


Foto: Elecaustro

Hidroeléctrica Saymirín - Río Machángara - Sistema Multipropósito Machángara Checa - Azuay

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 5

2.1 Cuenca hidrográfica 6

2.2 La adaptación al cambio climático en la gestión de recursos hídricos 7

2.3 Gestión integrada de recursos hídricos y gobernanza como medida de adaptación al cambio climático 8

3 MARCO CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO 9

4 LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR A NIVEL SUBNACIONAL 14

5 LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DESDE LA EXPERIENCIA DEL RÍO MACHÁNGARA 16

5.1 DE LA CONFRONTACIÓN A LA CONCERTACIÓN: AÑOS 90 17

5.2 PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA 18

6 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL COMITÉ 23

6.1 ESTATUTOS DEL COMITÉ 24

6.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA O PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA 25

6.3 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) (Anexo 2) 27

6.4 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES (Anexo 3) 27

7 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 29

8 FACTORES DE ÉXITO EN LOS 23 AÑOS DE PERMANENCIA DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA 31

9 LOGROS MÁS IMPORTANTES 33

10 CONCLUSIONES 35

11 RECOMENDACIONES 37

12 ¿CÓMO INICIAR LA CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ DE CUENCA? 39

13 RECURSOS ADICIONALES 43

14 BIBLIOGRAFÍA 45

15 ANEXOS 48

Anexo 1 Estatuto del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara 49

Anexo 2 POA del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara 55

Anexo 3 Convenio interinstitucional para implementación del POA 57

1. INTRODUCCIÓN

El agua es un recurso necesario para el desarrollo de las actividades humanas e industriales. También es vital para dotar de servicios básicos y preservar los ecosistemas. De este recurso se derivan múltiples usos y de él se benefician varios usuarios, por lo tanto, su gestión dentro de una cuenca constituye un reto por la diversidad de actores e intereses que confluyen en ella, así como las complejidades que representan los cambios socioeconómicos y la coordinación u organización entre actores.

El Proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en los Recursos Hídricos de los Andes (AICCA) se implementa en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La iniciativa regional ha realizado inversiones piloto en áreas prioritarias, con el fin de compartir información con base en experiencias relevantes para la adaptación a la variabilidad y al cambio climático que han impactado positivamente en la formulación de políticas al servicio de comunidades y del ambiente.

En Ecuador, el objetivo del proyecto apuntó a "Contribuir a la gestión de la adaptación al cambio climático del subsector hidroeléctrico, integrando el manejo ecosistémico y de la biodiversidad como pilares de la sostenibilidad energética con la finalidad de contribuir a la producción de energía eficiente del país y aportar a su desarrollo sostenible, por medio de intervenciones estratégicas de adaptación".

La escala de intervención del proyecto a nivel nacional se enfoca en la implementación de consideraciones de cambio climático/variabilidad climática en políticas y programas con el sector hidroeléctrico. A nivel local se enfoca en la implementación de medidas de adaptación relacionadas con la seguridad alimentaria, hídrica y energética en las subcuencas que suministran agua a plantas hidroeléctricas, entre ellas las subcuencas de los ríos Machángara (Azuay y Cañar) y Victoria (Napo), que proveen el recurso para el Complejo Hidroeléctrico Machángara y la Central Hidroeléctrica Victoria, respectivamente.

En los sectores de implementación del proyecto AICCA se identificaron algunas vulnerabilidades al cambio climático que podrían influir a futuro en la disponibilidad del recurso hídrico. Por tal motivo, se trabaja de manera conjunta con actores locales en el diseño de las medidas de adaptación al cambio climático. En la provincia del Azuay, el proyecto trabajó con el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, organismo encargado de la gestión integral de la cuenca. Nueve instituciones conforman el comité y son: Universidad de Cuenca, ELECAUSTRO, ETAPA, MAATE, MAG, Prefectura del Azuay, GADP de Checa, GADP de Chiquintad y Junta de Riego y Drenaje del Machángara. Las instituciones ejecutan acciones para la conservación de la cuenca y la provisión del recurso hídrico para diferentes usos, como riego, consumo humano y su aprovechamiento en la generación de energía hidroeléctrica.

AICCA reconoce la gestión de planificación y coordinación que realiza el comité para promover la conservación de extensas áreas de vegetación nativa en la cuenca a través de medidas que permiten regular el régimen hídrico, proteger las fuentes de agua, preservar la belleza escénica y mantener la estabilidad del sistema ecológico. Esto ha sido posible gracias a la efectiva coordinación alcanzada entre las instituciones y los usuarios de la cuenca del Machángara.

Desde esta perspectiva, AICCA comparte la experiencia de la conformación y del modelo de gestión del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara por medio de la presente sistematización y finaliza con una propuesta de pasos para promover la réplica de la conformación de un comité. Se presentan los instrumentos y las herramientas de operación que mantiene activo a este comité desde hace 23 años. Se espera que el modelo sirva de guía para otras subcuencas y sea replicado e implementado con éxito por otros actores.

El documento muestra la experiencia, las transformaciones de las instituciones y la adaptación de sus funciones a las diferentes administraciones estatales y al régimen legislativo, factores que no han sido un obstáculo para su permanencia. Además, se evidencia la aplicación de los instrumentos de gestión que han materializado iniciativas de conservación de la subcuenca, lo cual ha permitido asegurar la disponibilidad del recurso, coordinar de manera efectiva e implementar acciones colaborativas encaminadas a asegurar su sostenibilidad en el largo plazo.

La gestión integrada de cuencas es un gran reto por las características geográficas de cada territorio y la complejidad que implica la coordinación entre múltiples actores. En ese sentido, la guía busca motivar a otros actores a desarrollar procesos similares que promuevan la gestión de adaptación al cambio climático mediante el manejo sostenible del recurso hídrico a mediano y largo plazo.



Foto: Elecaustro

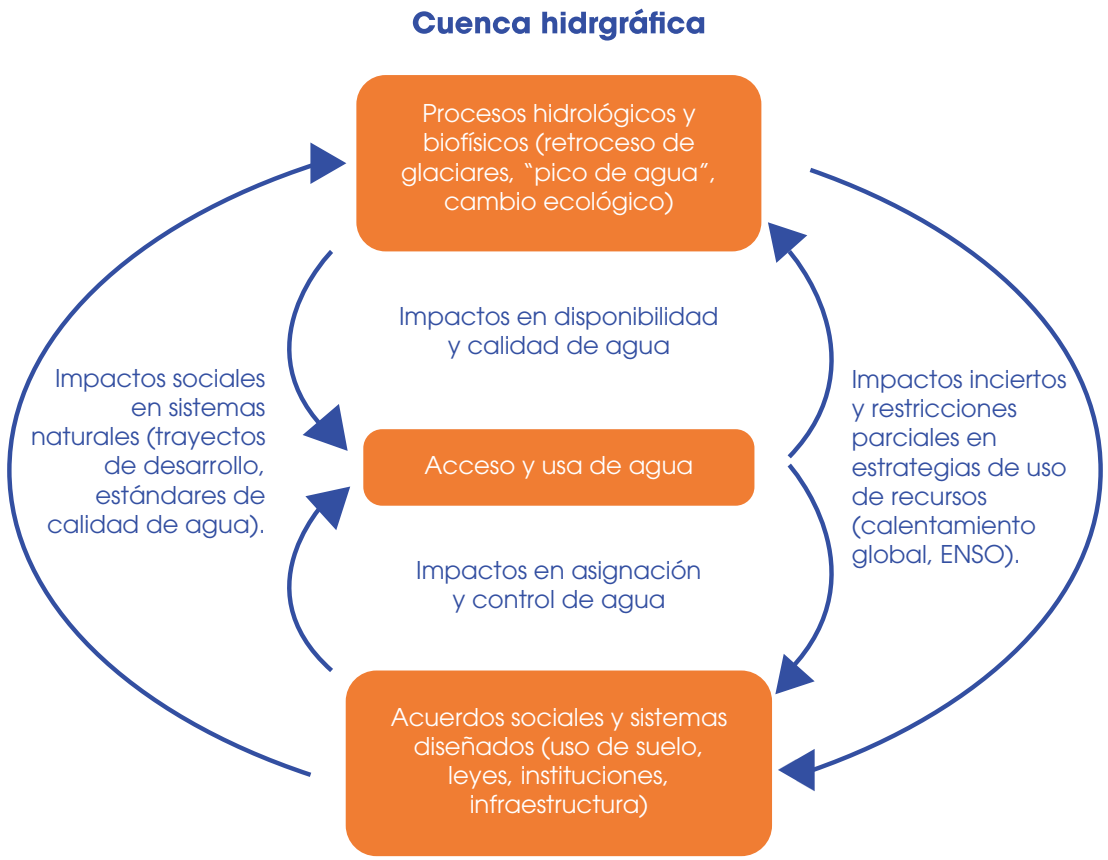
Hidroeléctrica Saymirín - Río Machángara - Sistema Multipropósito Machángara Checa - Azuay

2. GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

2.1 Cuenca hidrográfica

Una cuenca hidrográfica es un espacio de planificación y administración territorial en donde confluyen e interactúan las actividades humanas con la naturaleza. Esta cumple varias funciones, como la provisión de servicios ambientales, la regulación del clima y la generación de espacios de encuentro técnico-social, donde el agua es el eje dinamizador y cohesionador (UICN, 2018). Para la gestión de una cuenca hidrográfica se necesita la interacción entre varios actores públicos y privados y la ciudadanía. Los representantes persiguen objetivos comunes para la preservación del recurso hídrico y, de esta manera, garantizar su bienestar, así como la permanencia de los ecosistemas circundantes. La interacción entre los aspectos técnicos, sociales y biofísicos compone lo que se denominan "cuencas hidrosociales". La figura 1 muestra la interacción directa que tienen las actividades humanas sobre los procesos biofísicos e hidrológicos de una cuenca y, a la vez, cómo las alteraciones en estos ciclos pueden afectar a las interacciones sociales y a la infraestructura diseñada, todo lo cual afectaría también el acceso y uso del agua.

Figura 1. Esquema conceptual analítico de los sistemas hidrosociales



Fuente: Mark et al. (2017). Glacier loss and hydro-social risks in the Peruvian Andes.

En el aspecto físico, una cuenca hidrográfica se define como una unidad geográfica e hidrológica constituida por un río principal y los territorios ubicados entre el origen del río y su desembocadura. En este espacio se encuentran los ecosistemas (territorios, ríos menores, aguas subterráneas o acuíferos) y las interacciones y usos que se generan en el trayecto del agua (consumo humano, uso industrial, agrícola, riego, etc.).

La cuenca se divide en tres zonas:

- Alta: zona de las montañas y laderas, donde nacen el río y las fuentes de agua.
- Media: donde se ubican los valles y empiezan diversos cauces del río.
- Baja: el territorio bajo, donde el caudal del río pierde fuerza y los sedimentos forman llanuras. Normalmente, en estas zonas existen asentamientos humanos y, por lo tanto, se realizan actividades económicas.

2.2 La adaptación al cambio climático en la gestión de recursos hídricos

El constante crecimiento poblacional intensifica la ocupación de zonas urbanas que necesitan la provisión de varios servicios básicos como agua potable y electricidad. Por otro lado, las fuentes del recurso en el ámbito rural se ven sometidas a estrés hídrico por la necesidad de abastecer la demanda de consumo y las diferentes actividades productivas e industriales. Asimismo, el crecimiento demográfico se traduce en el incremento del consumo de electricidad. Esto representa un desafío para el sector hídrico en cuanto a la provisión del recurso para su aprovechamiento en la generación de electricidad, debido a que, en Ecuador, alrededor del 95% de la energía eléctrica se produce a partir de plantas de generación hidroeléctrica (ARC, 2020).

El Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) concluye que el clima del planeta se está calentando y tendrá repercusiones en la disponibilidad de agua, incremento del nivel del mar, variaciones de temperatura y cuadros de temperaturas extremas. Para la zona de América Latina, de acuerdo con las tendencias observadas, se estima que aumentará la frecuencia de precipitaciones extremas en algunas zonas del país, lo que podría provocar deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas. Se producirán afectaciones en la distribución estacional del caudal y modificación de los patrones de descarga en los ríos, mientras que otras zonas se verán afectadas por el aumento en los períodos de sequía (CDKN, 2015, pp. 2-3).

Las cuencas hidrográficas están expuestas a varias amenazas, tanto de índole climática como naturales y antrópicas. El cambio climático es un multiplicador de amenazas, lo cual pone en riesgo la seguridad hídrica, alimentaria y energética, sectores interdependientes que tienen como punto clave el agua para su desarrollo. Los eventos extremos de clima, como consecuencia del cambio climático, afectan la disponibilidad en términos de exceso o escasez del recurso hídrico por la variación en precipitaciones, lo que puede agravarse por las actividades antrópicas que se desarrollen en los alrededores.

La adaptación se refiere al ajuste de los sistemas humanos y naturales en respuesta a amenazas derivadas del clima, con el fin de minimizar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. En concreto, las medidas de adaptación al cambio climático buscan incrementar la capacidad de adaptarse ante las nuevas condiciones climáticas o fenómenos extremos, para incrementar la resiliencia de una zona o un sistema determinado.

Los eventos extremos —el aumento de intensidad en fenómenos como lluvias intensas, olas de calor, sequías y heladas— pueden afectar diversas áreas fundamentales como la producción o la calidad de los alimentos, la cantidad y calidad del agua disponible para provisión de servicios básicos, e influirían en la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores. La alteración de la calidad del agua podría afectar a las plantas de potabilización de agua y sistemas de distribución, lo cual a su vez generaría repercusiones costosas en el rendimiento y la competitividad de los servicios.
Asimismo, la cantidad de agua disponible puede afectar la seguridad energética, que depende de la hidroelectricidad en el país. Fenómenos como lluvias intensas repercuten en las operaciones de las centrales hidroeléctricas por el acarreo de sedimentos, al igual que episodios de sequía que pondrían en riesgo la generación de electricidad.

Para minimizar los procesos de sedimentación que ocurren en los cuerpos de agua es importante promover acciones de conservación de las cuencas y sus ecosistemas circundantes, pues esto evitará el acarreo excesivo de sedimentos a lo largo del lecho del río. La realización de actividades económicas intensivas, la conversión de bosques y el aumento de la frontera agrícola están entre las principales causas de la pérdida de biodiversidad y ecosistemas, así como del cambio climático. A esto se suma la alteración de los ecosistemas, que causa las variaciones en la temperatura.

Por ello, promover la conservación de los ecosistemas existentes en las cuencas y zonas de recarga hídrica —como bosques nativos, bosques nublados, páramos, entre otros— es fundamental para preservar la provisión de servicios ambientales, los cuales pueden ser clasificados de la siguiente manera (Camacho y Ruiz, 2011, p.9):

- Servicios de aprovisionamiento: alimento, agua o plantas medicinales.
- Servicios de regulación: prevención de erosión, control de plagas, regulación hídrica, entre otros.
- Servicios culturales: recreación y belleza escénica.
- Servicios de apoyo.

Para asegurar la provisión de estos servicios, los usuarios tendrán roles activos en sus operaciones y actividades cotidianas en la protección y conservación de cuencas y ecosistemas.

Los ríos, además, son el hogar de un sinnúmero de especies que necesitan de una cantidad y calidad de agua determinadas para sobrevivir. En este sentido, para garantizar la conservación de ecosistemas acuáticos es vital respetar el caudal ecológico, especialmente en los ríos que se fragmentan por el uso del recurso para actividades antrópicas.

Así, el caudal ecológico se define como "la cantidad de agua, expresada en términos de magnitud, duración, época y frecuencia del caudal específico

y la calidad del agua expresada en términos de rango, frecuencia y duración de la concentración de parámetros que se requieren para mantener un nivel adecuado de salud en el ecosistema" (LORHUAA).

Determinar el caudal ecológico es una tarea complicada, requiere de un extenso conocimiento sobre hidrología, hidráulica, ecología del paisaje, ecohidrología, ecología acuática, biología de especies acuáticas e impactos de las obras de infraestructura (Calles López, 2017), más aún cuando las obras de captación empiezan desde la zona alta de las cuencas hidrográficas. Por otro lado, las alteraciones en los regímenes climáticos y de precipitación por el efecto del cambio climático incrementan este reto. Frente a las limitaciones de información, en el Ecuador, la Ley de Recursos Hídricos establece como caudal ecológico el 10% del caudal medio mensual multianual.

Frente a los desafíos que plantean las actividades antrópicas y el cambio climático es necesario tomar medidas para adaptarse a los posibles efectos.

Al promover procesos de adaptación se debe tener información sobre la zona y conocer el estado actual del territorio a manera de diagnóstico, lo que permitirá tomar decisiones que disminuyan la vulnerabilidad de las poblaciones, infraestructuras y ecosistemas. En ese sentido, la conformación de comités de cuenca es considerada una medida de adaptación encaminada a fortalecer la gobernanza local, con el fin de mejorar la gestión de un recurso fundamental como es el agua entre los diferentes actores de un territorio.

2.3 Gestión integrada de recursos hídricos y gobernanza como medida de adaptación al cambio climático

Ante la problemática descrita, es necesario implementar una gestión integrada de cuencas con la participación de varios actores y usuarios que persigan un mismo objetivo. Esta acción evitará la aparición de posibles conflictos socio-ambientales y promoverá prácticas sostenibles y responsables, tanto para usuarios como para beneficiarios del recurso, con el fin último de promover bienestar para la población. Uno de los mecanismos de gobernanza es a través de un comité de conservación de la cuenca.

La conformación de un comité de gestión para una cuenca fomenta la coordinación para actuar ante los problemas de escasez de agua, y promueve una eficiente distribución y administración del recurso. Esta sería considerada como una medida de adaptación de no arrepentimiento, es decir, en la que se obtienen beneficios inmediatos y, aunque se la adopte por diversas razones, es una contribución positiva a la adaptación al cambio climático (Galindo et al., 2017, p. 16).[1]
La gestión de un cuerpo de gobernanza visibiliza los vínculos, la correlación e interdependencia que existe entre diferentes sectores, como el patrimonio hídrico, energía, agricultura y ganadería, así como entre los sectores urbanos y rurales, evidenciando la necesidad de trabajar de manera mancomunada.

Para lograr este propósito es importante fortalecer la gobernanza a nivel local, un proceso social que trabaja sobre la manera de tomar decisiones, el ejercicio del poder y las interrelaciones entre actores. De esta manera, se identifica quién decide, quién tiene influencia y quiénes serán afectados positiva o negativamente por las medidas tomadas. También, se analiza cuáles son y cómo se generan las reglas y normas que rigen un territorio.

La gobernanza se fortalece con la conformación de plataformas multiactores a nivel de microcuenca, subcuenca y cuenca. Los principios de buena gobernanza están relacionados con tener representatividad de actores, promover una planificación coordinada, dar cuenta de la gestión y promover iguales oportunidades para los diferentes actores (FFLA, 2015, p. 30; Centro Mario Molina, 2014, pp. 293-294; Peña y Solanes, 2002, pp. 29-32). Los mecanismos de participación y construcción social conjunta legitiman la información base para priorizar acciones, inversiones y herramientas. De esta manera se reducen las asimetrías de poder y, por tanto, los posibles conflictos. Igualmente, la coordinación interinstitucional gestiona acciones similares en diferentes estamentos administrativos; por ejemplo, cuando los límites de las cuencas abarcan varios cantones, se coordina para generar ordenanzas semejantes en cada nivel jurisdiccional con el fin de gestionar la cuenca de manera integral y coordinada.

1. Las medidas de adaptación pueden ser de ingeniería dura (infraestructura y edificación) o de ingeniería blanda (planificación y cohesión social). Estas, a la vez, pueden ser consideradas como de "no arrepentimiento", lo cual se refiere a que, independientemente del escenario climático que se enfrente, ofrecen otros beneficios ambientales y/o socioeconómicos.



3. MARCO CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO

A nivel internacional, el Ecuador se encuentra alineado al cumplimiento de los compromisos establecidos en el documento Primera Contribución Nacional Determinada NDC-2019, en donde para el sector de patrimonio hídrico se establecieron algunas metas, entre ellas:

- Generación y establecimiento de mecanismos de conservación de fuentes hídricas e implementación de sus planes de manejo para asegurar, a futuro, agua en cantidad y calidad.

- Diseño e implementación de acciones que contribuyan a aumentar la capacidad adaptativa de la infraestructura hidráulica (existente y nueva) de uso múltiple.

A nivel regional, la declaración de la Carta Ambiental Andina del 2020 reafirma el potencial de la Comunidad Andina (CAN) —conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— como instancia de cooperación regional para la definición de indicadores ambientales y de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Esta agenda ambiental regional se vincula con la trayectoria de la CAN en la promoción de actividades de investigación y monitoreo de los Andes tropicales bajo el enfoque de cambio climático, biodiversidad y gestión integrada de recursos hídricos (Cuesta et al., 2012, como citado en Dupuits, 2021).

A nivel nacional, Ecuador cuenta con un marco normativo relacionado con la gestión integrada de recursos hídricos y su gestión integral, que está amparada por los instrumentos y artículos que se detallan a continuación.

Normativa	Artículo
Constitución de la República del Ecuador de 2008	Art. 12. El **derecho humano** al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
	Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a **vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado**, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.
	Art. 262. Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias: numeral. 2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley.
	Art. 411. El Estado garantizará la **conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico**. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.
	Art. 414 El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo.
Código Orgánico del Ambiente	Art 3.- Fines literal 9 menciona "Establecer los mecanismos que promuevan y fomenten la generación de información ambiental, así como la articulación y coordinación de las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil responsables de realizar actividades de gestión e investigación ambiental, de conformidad con los requerimientos y prioridades estatales" y literal 10 "Establecer medidas eficaces, eficientes y transversales para enfrentar los efectos del cambio climático a través de acciones de mitigación y adaptación.
	Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado: 12) La implementación de planes, programas, acciones y medidas de adaptación para aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ambiental, social y económica frente a la variabilidad climática y a los impactos del cambio climático, así como la implementación de los mismos para mitigar sus causas.
	Art 13.- Coordinación interinstitucional. En los casos de concurrencia de atribuciones, facultades o competencias entre las instituciones del Estado relacionadas con la materia ambiental, deberá existir coordinación interinstitucional para evitar la duplicación de actividades y funciones, así como el incremento no justificado de exigencias administrativas a las personas.

Reglamento del Código Orgánico del Ambiente	Art. 141. La Autoridad Única del Agua establecerá y delimitará las áreas de protección hídrica. La Autoridad Ambiental Nacional las integrará al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, mediante declaratoria; y determinará la categoría de manejo y el subsistema que les corresponda
	Art. 285 literal b. **Preservar las cuencas hidrográficas**, especialmente en las zonas, de alta pluviosidad y de áreas contiguas a las fuentes, nacientes o depósitos de agua.
Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUAA)	Art. 8. **Autoridad Única del Agua** es responsable de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos con un enfoque ecosistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que se coordinará con los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia.
	Art. 25 Consejo de Cuenca Hidrográfica. Es el órgano colegiado de carácter consultivo, liderado por la Autoridad Única del Agua e integrado por los representantes electos de las organizaciones de usuarios, con la finalidad de participar en la formulación, planificación, evaluación y control de los recursos hídricos en la respectiva cuenca. El establecimiento de las escalas territoriales para la organización, composición y financiamiento de este Consejo constará en el Reglamento de aplicación de esta Ley.
	Art. 26 numeral 2. **Funciones del Consejo de Cuenca Hidrográfica.** Participar en la formulación de directrices y orientaciones, así como el seguimiento del plan de gestión por cuenca hidrográfica, en el marco del Plan Nacional de Recursos Hídricos.
	Art. 27. **Organización de usuarios de cuenca.** Se denominan organizaciones de usuarios de cuenca a las diferentes formas de organización que adopten los usuarios de los recursos hídricos de cada cuenca.
	Art. 28. **Planificación de los Recursos Hídricos**. Corresponde a la Autoridad Única del Agua la ejecución de la planificación hídrica, sobre la base del Plan Nacional de Recursos Hídricos y Planes de Gestión Integral de Recursos Hídricos por cuenca hidrográfica.

	Art. 26. Habrá Consejos de Cuenca con ámbito de Unidad de Planificación Hidrográfica Local, y Consejos de Cuenca con ámbito de Demarcación Hidrográfica.
	Art. 27. Consejos de Cuenca con ámbito de Unidad de Planificación Hidrográfica Local (composición) a) Un representante por las organizaciones de usuarios de los sectores productivos existentes en la Unidad de Planificación Hidrográfica Local; b) Un representante por la organización de Juntas de Agua Potable existentes en la Unidad de Planificación Hidrográfica Local; c) Un representante por la organización de Juntas de Riego existentes en la Unidad de Planificación Hidrográfica Local; d) Representantes de los GAD existentes en la unidad de planificación hidrográfica local: un representante de los GAD Provinciales un representante de los GAD Municipales y un representante de los Gobiernos Parroquiales, en caso de que a éstos últimos se les haya delegado competencia de agua; y, e) Un representante de las Universidades y Escuelas Politécnicas existentes en la Unidad de Planificación Hidrológica Local
	Art. 28. Consejos de Cuenca con ámbito de Demarcación Hidrográfica (composición) a) Un representante del sector productivo electo entre los Consejos de la Unidad de Planificación Hidrográfica Local que conforman la Demarcación Hidrográfica; b) Un representante por las organizaciones de Juntas de Abastecimiento de Agua Potable electo entre los Consejos de la Unidad de Planificación Hidrográfica Local que conforman la Demarcación Hidrográfica; c) Un representante por las organizaciones de Juntas de Riego electo entre los Consejos de la Unidad de Planificación Hidrográfica Local que conforman la Demarcación Hidrográfica; d) Representantes de los GAD electos entre los Consejos de la Unidad de Planificación Hidrográfica Local que conforman la Demarcación Hidrográfica: un representante de los GAD Provinciales un representante de los GAD Municipales y un representante de los Gobiernos Parroquiales en caso de que a éstos últimos se les haya delegado competencia de agua; e) Un representante de las Universidades o Escuelas Politécnicas electo entre los Consejos de la Unidad de Planificación Hidrológica Local que conforman la Demarcación Hidrológica; f) Un delegado de la Secretaría de Riesgos; g) Un delegado de la Autoridad Ambiental Nacional; y, h) Un representante de la Secretaría del Agua.
Reglamento de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua [2]	Art. 29, Consejos de Cuenca con ámbito de Unidad de Planificación Hidrográfica Local (Funciones). a) Elegir entre sus miembros a sus representantes al Consejo de Cuenca con ámbito de Demarcación Hidrográfica; b) Participar en la formulación de directrices y orientaciones así como en el seguimiento del Plan de Gestión Integral por Cuenca Hidrográfica, en el marco del Plan Nacional de Recursos Hídricos; c) Generar propuestas de políticas públicas sectoriales relacionadas a los recursos hídricos, que serán presentadas al Consejo de Cuenca con ámbito de Demarcación Hidrográfica, a través de sus representantes; d) Pronunciarse ante la Secretaría del Agua en todos los temas que sean de su interés; se entiende como tales a todos los vinculados a la planificación y gestión del agua en su ámbito territorial y aquellos que se les solicite; e) Participar en los procesos de consulta que realice la Secretaría del Agua y proponer temas prioritarios para la gestión de la Unidad de Planificación Hidrográfica Local; f) Resolver los asuntos que le conciernan y que pudieran influir en el funcionamiento del Consejo de Cuenca con ámbito de Unidad de Planificación Hidrográfica Local; g) Monitorear que las decisiones de las políticas y planes de manejo integral de la Unidad de Planificación Hidrográfica Local se concreten en partidas presupuestarias de los diferentes niveles de gobierno que intervienen en la mencionada unidad; y, h) Cuantas otras se establezcan en la Ley y en este Reglamento.
	Consejos de Cuenca con ámbito de Demarcación Hidrográfica (Funciones). a) Elegir de entre sus miembros a los representantes al Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua; b) Participar en la formulación de directrices y orientaciones así como el seguimiento del Plan Nacional de Recursos Hídricos; c) Generar propuestas de políticas públicas sectoriales relacionadas a los recursos hídricos, que serán presentadas al Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua a través de sus representantes; d) Pronunciarse ante la Secretaría del Agua, en todos los temas que sean de su interés; se entiende como tales a todos los vinculados a la planificación y gestión del agua en su ámbito territorial y aquellos que les solicite; e) Participar en los procesos de consulta que realice la Secretaría del Agua y proponer temas prioritarios para la gestión de la Demarcación Hidrográfica; f) Resolver los asuntos que le conciernen y que pudieran influir el funcionamiento del Consejo; g) Monitorear que las decisiones de las políticas y planes de manejo integral de las cuencas que conforman la Demarcación Hidrográfica se concreten en partidas presupuestarias de los diferentes niveles de gobierno; y, h) Cuantas otras se establezcan en la Ley y en este Reglamento.

2 El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara no se apega a esta normativa, ya que el reglamento está enfocado a nivel de cuencas y demarcaciones hidrográficas, no a nivel de subcuencas o microcuencas.

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD)	Competencias exclusivas del **GAD Regional** Art. 32 literal b. Gestionar el **ordenamiento de cuencas hidrográficas** y propiciar la **creación de consejos de cuencas hidrográficas**, de acuerdo con la ley.
	Competencias exclusivas del **GAD Provincial** Art. 42 literal c. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos descentralizados, **obras en cuencas y micro cuencas, vialidad, riego y encargarse de la gestión ambiental provincial.**
	Competencias exclusivas del **GAD Municipal.** Art. 55 literal a. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada…, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural…, regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal. Art. 55 literal d. Prestar los **servicios públicos de agua potable**, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.

El marco normativo establece los roles de las instituciones en cuanto a la gestión y administración del recurso hídrico, así como en la conformación de consejos de cuenca. La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUAA) y el Plan Nacional de Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) promueve la conformación de consejos de cuenca en el ámbito de demarcación hidrográfica y otro en el ámbito de cuenca. Las instancias mencionadas son extensiones amplias de territorio, por lo que es preciso promover mecanismos de gobernanza enfocados a nivel subnacional y local, como el que se presenta en esta guía.



Foto: Carlos Aguero

Trabajo de Protección Física,postes de Reciclajes - Alambre de Puas - Pastos Nazón - Checa- Chiquintad - Azuay

4. LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR A NIVEL SUBNACIONAL

El trabajo a diferentes escalas de un sistema hídrico, cuenca, subcuenca, microcuenca es importante. Sin embargo, a una menor escala territorial se reflejan ventajas en cuanto a la coordinación entre actores y la implementación de acciones que respondan a sus necesidades.

Construir una visión común en una cuenca requiere de un enfoque inclusivo y de la participación de distintos actores, lo que generará confianza, legitimidad de actores y fomentará la cooperación y coordinación para la acción. Igualmente, producirá una sensación de pertenencia al territorio, que va más allá del espacio geográfico, y configurará una perspectiva de futuro y empoderamiento para el desarrollo de la zona.

El trabajar a una menor escala de territorio presenta algunas ventajas:

- Es más fácil alcanzar consensos.

- El área de trabajo es más reducida y requiere de menos recursos para la implementación de actividades.

- Se facilita la comprensión de la problemática específica y las necesidades reales de cada actor, lo que permite construir soluciones conjuntas.
- La administración es menos compleja y más eficiente por el menor número de actores.

- El seguimiento ambiental y gerencial es más efectivo.

- Existe menos burocracia, la coordinación entre actores es más cercana y requiere menos tiempo para dar respuestas.

- La problemática social por enfrentar puede ser más homogénea.

- El número de actores y la cercanía de estos facilita la participación a todos.

- El fortalecimiento de capacidades y de sensibilización puede ser más sostenible en el tiempo.

- Se evidencian los vínculos y se generan puentes entre escalas para la ejecución de acciones.

- Se fortalecen los vínculos urbano-rurales, que dan pie a procesos de sensibilización sobre la corresponsabilidad de la ciudadanía como beneficiaria del cuidado de los recursos naturales.



Foto: Carlos Aguero

Consejo de la Cuenca del Río Machángara ElecaustroCuenca - Azuay

5. LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DESDE LA EXPERIENCIA DEL RÍO MACHÁNGARA

La subcuenca del río Machángara se localiza en el austro ecuatoriano y forma parte de la cuenca del Paute, que integra la demarcación hidrográfica del río Santiago. Ocupa un territorio de 32.500 hectáreas ubicadas en las provincias de Azuay y Cañar; en esta última se encuentra una pequeña parte de su territorio. Es una subcuenca multipropósito que provee el recurso hídrico para distintos aprovechamientos, como la generación de energía hidroeléctrica, y para diferentes usos, como la provisión de agua para consumo humano, riego, regulación hídrica y uso industrial. Es un importante espacio de biodiversidad donde habitan especies de páramos y bosques andinos.

5.1 DE LA CONFRONTACIÓN A LA CONCERTACIÓN: AÑOS 90

Hasta 1998, el sector eléctrico, el de servicios públicos de agua potable y el de riego utilizaban el agua adjudicada con base en sus objetivos institucionales, sin ninguna coordinación. Esto provocaba competencia y conflictos por el uso del recurso hídrico debido a que la captación del líquido para consumo humano y riego se realiza del agua que es restituida al río Machángara en la central hidroeléctrica Saymirín, luego de la generación de energía por parte de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, que operaba en esa época.

Para la generación de hidroenergía, la empresa eléctrica utilizaba el máximo caudal en las noches y en las primeras horas de la mañana, restituyendo al río gran cantidad de agua durante este tiempo, en tanto que para el agua potable y el riego se utiliza la mayor cantidad de agua durante el día. En la figura 2 se puede apreciar el funcionamiento del sistema multipropósito, en donde se evidencia que los diferentes aprovechamientos y usos se dan en cascada, siendo el primero la generación de hidroelectricidad en la cuenca alta, luego el agua va a la planta de potabilización, y finalmente se la destina a los sistemas de riego ubicados en la zona de la cuenca baja.

Figura 2. Sistema multipropósito Machángara



Fuente: Secretaría Técnica del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara

Durante el periodo mencionado, el mantenimiento de equipos de la central se efectuaba con base en una planificación institucional interna, durante el día y sin notificar a los otros usuarios del agua. Se cerraban las compuertas y no existía restitución del caudal requerido para potabilización en la planta de Tixán, así como para los sistemas de riego Machángara y Checa-Sidcay-Ricaurte, todo lo cual generaba conflictos entre los usuarios y entre los diversos usos del agua.

A este problema se sumó la falta de protección de las fuentes hídricas en la cuenca del Machángara. La empresa eléctrica expresaba que al generar energía eléctrica y restituir el agua al río no se afectaba a la cantidad ni a la calidad del agua. Además, con la adquisición de los predios en la cuenca alta se encontraban las fuentes de agua incluidas dentro de su territorio, la cual era usada para el embalsamiento, pero no se realizaban acciones para la conservación del recurso hídrico, lo que generó un nuevo conflicto y profundizó las diferencias entre las instituciones en ese entonces.

Las situaciones mencionadas evidenciaron la necesidad de crear espacios de diálogo, concertación y corresponsabilidad con el fin de gestar alianzas estratégicas para el uso armónico y la gestión integral del agua entre los diferentes actores y usuarios del territorio, y así lograr una gobernanza efectiva.

En ese momento se buscó conciliar los distintos usos y aprovechamientos del agua, priorizando la conservación y protección de los ecosistemas nativos. Los actores usuarios del agua convocaron a la Universidad de Cuenca como mediador y se establecieron acuerdos en cuanto al uso y protección del recurso hídrico.

5.2 PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

La Universidad de Cuenca facilitó el diálogo entre la Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA EP) y la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. Esto dio como resultado el reconocimiento de que la gestión del agua requiere de cultura hídrica y gobernanza efectiva que permita el uso coordinado del recurso y el compromiso de acción para la conservación de los ecosistemas nativos que garanticen la protección de la zona de recarga hídrica y de las fuentes de agua, con la participación de actores locales e institucionales.

Para cumplir con lo mencionado se generó un espacio de diálogo con el entonces Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), ente encargado de administrar los recursos hídricos con base en la Ley de Aguas, y con el Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA), entidad de carácter regional que planificaba el desarrollo del austro del país y estaba vinculada con los actores locales en la cuenca (productores agropecuarios y juntas de agua de riego).

El principal acuerdo de esta nueva relación de líderes visionarios fue la conformación de un espacio formal para la gestión del recurso hídrico, el cual se materializó con la firma de un convenio de cooperación interinstitucional el 28 de julio de 1998. A través de este se creó el Consejo de Cuenca para la Gestión y Manejo Integral de la Cuenca Hidrográfica del Río Santiago con Aplicación a la Microcuenca del Río Machángara. El Consejo tuvo como integrantes fundadores al CREA, el CNRH, la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, ETAPA EP y la Universidad de Cuenca. Su forma de convocatoria era autónoma por responsabilidad ambiental institucional debido a que en el país no existía un marco jurídico que regulara el funcionamiento de los organismos de gestión de cuenca.

El objetivo general del convenio fue:

«Lograr una efectiva coordinación entre las Instituciones y los usuarios de la cuenca del Machángara, involucrados en el desarrollo sustentable, como medio para la gestión del recurso hídrico y manejo de los recursos naturales».

De manera complementaria, se plantearon los objetivos específicos:

- Fomentar y desarrollar una gestión integral de los recursos humanos en la jurisdicción de la cuenca del Machángara, tomando como base las políticas emitidas por el CNRH.

- Crear una base formal para las futuras relaciones interinstitucionales a fin de unificar iniciativas y evitar duplicación de esfuerzos en las áreas técnicas, administrativas, económicas y logísticas que tengan relación con el proyecto.

- Aprovechar los recursos que las instituciones disponen en su campo de competencia y facilitar su cooperación técnica.

2. ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN

Para el cumplimiento de los objetivos se elaboró el **Reglamento de Funcionamiento, que dispuso responsabilidades y aportes institucionales.** Acto seguido se conformó el comité técnico compuesto por un delegado de cada una de las instituciones firmantes del convenio. Se eligió al **presidente**, dignidad que, en ese entonces, recayó en el delegado de ETAPA EP. La función de **secretario** se asignó al funcionario del CNRH, siendo el secretario/a técnico/a el aporte institucional de ETAPA EP.

Este equipo técnico dinamizó la gestión y elaboró el primer Plan Operativo Anual (POA) consensuado entre las instituciones integrantes del Consejo de Cuenca. Como primera acción para la protección de fuentes hídricas se sembraron 86.400 plantas forestales nativas en la margen de protección del embalse de Chanlud con el aporte económico de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur.

3. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Para operativizar los objetivos planteados en el convenio fue esencial contar con una planificación estratégica. Sin embargo, para futuras réplicas, la ausencia de este instrumento no es una limitante para iniciar acciones en cualquier territorio. Este es un ejercicio que se recomienda tenga un proceso de mejora continua, donde lo fundamental es dar el primer paso.

El Consejo de Cuenca se propuso solucionar la problemática existente y, en el 2001, formuló el plan estratégico denominado Pautas del Plan de Desarrollo, con una visión estratégica no menor a 10 años.

Se planteó:

VISIÓN

El Consejo de la Cuenca del Río Machángara para el 2010 se ha constituido en una red líder a nivel nacional en el manejo integral de cuencas hidrográficas con una clara sensibilidad ambiental, ha generado una cultura del agua en los pobladores de la región. Potencia los servicios de agua, saneamiento ambiental y energía. Fomenta la producción agropecuaria e industrial, promueve un ordenamiento territorial. Basa su accionar en los saberes y experiencias de talentos humanos altamente capacitados, comprometidos y dispuestos a multiplicar sus realizaciones en la región y el país. Ha logrado un marco de políticas, leyes, normas aceptadas por la sociedad. Impulsa propuestas de gestión ambiental, intercambio de información y prevención de desastres en el marco de organismos nacionales e internacionales de cuencas para el manejo sostenible de los recursos naturales.

MISIÓN

- Coordinar capacidades y recursos de las instituciones y organizaciones socias para el manejo de la cuenca.
- Facilitar consensos en el aprovechamiento del agua y demás recursos naturales desde una perspectiva sostenible y velar por su cumplimiento.
- Gestionar recursos, normativas y leyes pertinentes desde propuestas participativas en los ámbitos locales, nacionales e internacionales.
- Planificar el desarrollo sostenible de la cuenca.
- Estimular acciones e iniciativas de actores que contribuyen a la conservación de la cuenca.

Seis ejes dinamizadores para cumplir la visión y misión:

· Gestión ambiental

· Protección de fuentes

· Sensibilización ambiental

· Formación de talentos humanos

· Servicios

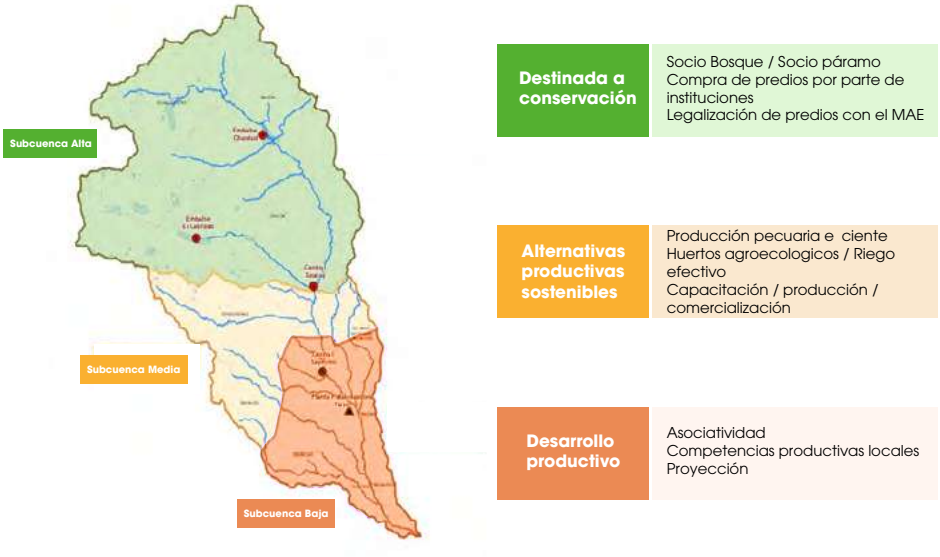
· Investigación y promoción

Los ejes delimitaron las acciones del consejo y para su implementación se llevó a cabo la coordinación y facilitación de consensos sobre el uso de recursos económicos y capacidades técnicas de los actores, lo cual fue recogido en el POA.

4. ZONIFICACIÓN TERRITORIAL

Se delimitó como zona de trabajo el territorio de toda la subcuenca en su integralidad, es decir, la parte alta, media y baja. Se identificaron las actividades productivas y de conservación por implementar en cada zona de la subcuenca de acuerdo con las características y actores presentes en cada una de ellas, con las siguientes prioridades: la conservación para la parte alta, las alternativas productivas sostenibles para la parte media, y el desarrollo productivo para la parte baja. Estas zonas se enfocan en diferentes objetivos, conforme se especifica en la figura 3. Esta delimitación territorial permitió establecer las acciones a ejecutarse en el marco de los seis ejes dinamizadores

Figura 3: Zonificación territorial de la cuenca del río Machángara



Fuente: Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara

5. PLAN DE MANEJO

Hasta el 2011 se trabajó al amparo de los seis ejes dinamizadores mencionados. Desde esa fecha, se vio la necesidad de contar con un instrumento territorial de planificación y acción para ejecutar actividades de conservación de los ecosistemas, que, además, estableciera la participación de todos los actores vinculados a la gestión del recurso hídrico. Así, se planteó el desarrollo del Plan de Manejo Integral de la Cuenca y un modelo de gestión para coordinar el accionar institucional. Para ello, Electro Generadora del Austro (ELECAUSTRO), ETAPA EP y la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que permitió la contratación del Plan de Manejo Integral por parte de ETAPA EP, por delegación del Directorio del Consejo de la Cuenca del Río Machángara. El contrato terminó en diciembre de 2013 por los conflictos generados con algunos actores comunitarios, a raíz de lo cual se suspendió la formulación del Plan de Manejo por casi un año. La fortaleza de la coordinación interinstitucional permitió que la administración y fiscalización se realizara a través de técnicos institucionales de ELECAUSTRO, SENAGUA, ETAPA EP y la Universidad de Cuenca.

El Plan de Manejo se formuló con base en cuatro componentes: Diagnóstico, Promoción y Difusión, Modelo de Gestión, y Plan de Manejo Ambiental. A partir de esto, se definieron los programas y proyectos a implementarse.

El documento señaló la forma de trabajo, bajo un compromiso institucional y sin una figura legal. Se recomendó el cambio de denominación a Comité de Gestión de la Subcuenca del Río Machángara, con la siguiente misión y visión:

MISIÓN

Planificar, coordinar y gestionar la conservación de la riqueza genética y la biodiversidad en la cuenca media y alta en las áreas de vegetación nativa, que apoyan la regulación del régimen hídrico, la protección de las fuentes de agua, la belleza escénica de la zona y la estabilidad del sistema ecológico de la subcuenca garantizando una relación armónica entre los ejes económicos, social y ambiental, asegurando el manejo sostenible de los recursos naturales, el respeto a los derechos de la Naturaleza y la convivencia armónica con las comunidades que habitan en la zona.

VISIÓN

El Comité de Gestión de la Subcuenca del Río Machángara se constituye en un modelo de gestión socio-ambiental eficiente, a nivel nacional e internacional, garantizando que la subcuenca sea un espacio de vida dentro un concepto de gestión integrada del recurso hídrico y del ordenamiento territorial del Cantón Cuenca, garantizando la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

El Plan de Manejo se estructuró con los siguientes programas y proyectos:

PROGRAMAS	PROYECTOS
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	· Estudio de control de la erosión de las microcuencas · Modelación de la estabilidad geodinámica de la zona comprendida entre el tanque de carga Tuñi y la · Central de Saucay
HIDROLOGÍA Y CLIMATOLOGIA	Modelo hidrológico del río Machángara · Estudio de peligro de inundaciones para el río Machángara · Mejoramiento del monitoreo hidrometereológico
ECOLOGÍA	· Monitoreo de variables ambientales · Restauración ecológicas · Prevención de agresiones ambientales
DIFUSION Y COMUNICACIÓN SOCIAL	· Plan de comunicación y difusión · Diseño de una página web con múltiples usos
EDUCACION AMBIENTAL	· Educación Ambiental formal · Fortalecimiento y desarrollo de capacidades socio - organizativas
RELACIONES COMUNITARIAS	· Manejo ecológico de la subcuenca · Fomento, difusión y capacitación en emprendimientos · Fomento y difusión de buenas prácticas agrícolas

CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE CONSEJO A COMITÉ

Desde 1998, año en que se conformó el Consejo de la Cuenca del Machángara, este funcionó sin ningún reconocimiento legal debido a que en el país no existía un marco jurídico que regulara el funcionamiento de los organismos de cuenca. La aprobación de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 marca un nuevo hito para la relación agua y derechos, destacándose el derecho humano al agua y su relación con los derechos a la salud, al hábitat y los derechos de la naturaleza, e incluso se plantea que el derecho al agua es una condición previa para el ejercicio de otros derechos humanos.

Se establecen las obligaciones para los actores públicos y se delimita el ejercicio de este derecho desde los ciudadanos. Esto se complementa con la LORHUAA, publicada en agosto del 2014, que consolida el reordenamiento de la institucionalidad y las políticas públicas de gestión de recursos hídricos. En el art. 7 del reglamento a esta ley se señala que "La Secretaría del Agua aprobará la delimitación concreta de las cuencas hidrográficas y su posible agrupación, a efectos de planificación hídrica y gestión del agua". Así, la SENAGUA de entonces conformó los Consejos de Cuenca para cada uno de los ámbitos territoriales definidos dentro de la demarcación del río Santiago (ríos Mayo, Zamora y Santiago), excluyendo al Machángara.

Al no existir el amparo legal para el reconocimiento del Consejo de Cuenca del Río Machángara por parte de la Autoridad Única del Agua, en la sesión de Directorio del 05 de abril del 2017 se acordó denominarlo Comité de **Conservación de la Cuenca del Río Machángara**, nombre que refleja el compromiso de las instituciones que hasta la actualidad trabajan coordinadamente por la conservación de este espacio de vida.

Con la nueva denominación, en el año 2017 se aprueba el Estatuto de Funcionamiento, que establece que el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara es una "asociación de entidades del sector público, privado y comunitario, que se asocian en razón de sus competencias a fin de contribuir en la protección de los recursos naturales de la cuenca del río Machángara, mediante la planificación y coordinación de acciones para la gestión integral de los recursos hídricos de acuerdo con la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, las leyes especiales de la materia y todas aquellas que sean aplicables".

El estatuto estableció la estructura del comité y los objetivos específicos, que se detallan a continuación:

a) Promover la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca media y alta del río Machángara.

b) Planificar acciones para un uso adecuado del suelo, con base en la vocación del suelo de la cuenca.

c) Coordinar el uso responsable del recurso hídrico en la cuenca.

d) Difundir estrategias de manejo comunal-institucional de los recursos naturales de la cuenca del Machángara.

e) Canalizar acuerdos entre los socios del comité, así como con los actores de la cuenca del río Machángara, para la implementación de estrategias para la conservación de la cuenca.

A lo largo de 23 años de existencia del comité se evidencian múltiples transformaciones y cambios con respecto a la disolución, fusión, separación, cambio de estructuras y de denominaciones de las diferentes instituciones que lo conforman. En el panorama nacional, los cambios de gobierno, las tendencias políticas y estilos de implementación no han afectado la composición del comité ni han provocado la separación de alguna institución; al contrario, en el transcurso de su existencia, más actores se han sumado, siendo una muestra de resiliencia de la plataforma de actores y de la solvencia de sus acciones en el tiempo.

El comité mantiene el carácter y el espíritu técnico de trabajo en la gestión de la cuenca, lo que ha reducido la posible aparición de conflictos o desacuerdos de índole ideológica, acción importante para sortear los cambios de períodos de gobiernos y las transformaciones sociales e institucionales.



Foto: Carlos Aguero

Zonas de Protección _ Pastos de Zonas Productivas Nazón - Cañar

6. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA OPERACIÓN DEL COMITÉ

Durante la gestión del comité se definieron instrumentos para operativizar las acciones y su gestión, que se describen a continuación con el afán de promover su réplica.

6.1. ESTATUTOS DEL COMITÉ

Una vez conformado el comité de conservación de la cuenca, lo siguiente es elaborar la estructura de operación con la asignación de roles al cuerpo de gobernanza- Esto se logra con la ejecución de los estatutos. El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara trabajó sobre cuatro títulos (ver el anexo 1):

1. **Título I.** De los aspectos generales del Comité: en este apartado se detalla la naturaleza, objeto, duración y fines. En cuanto al financiamiento, aparte de los recursos propios que pueda aportar cada miembro, se motiva la gestión a través de terceros actores.

2. **Título II.** De los socios: en este apartado se menciona quiénes son miembros del Comité, se establece información sobre la calidad de socios, sus derechos y deberes, y sobre la pérdida de la calidad de miembro.

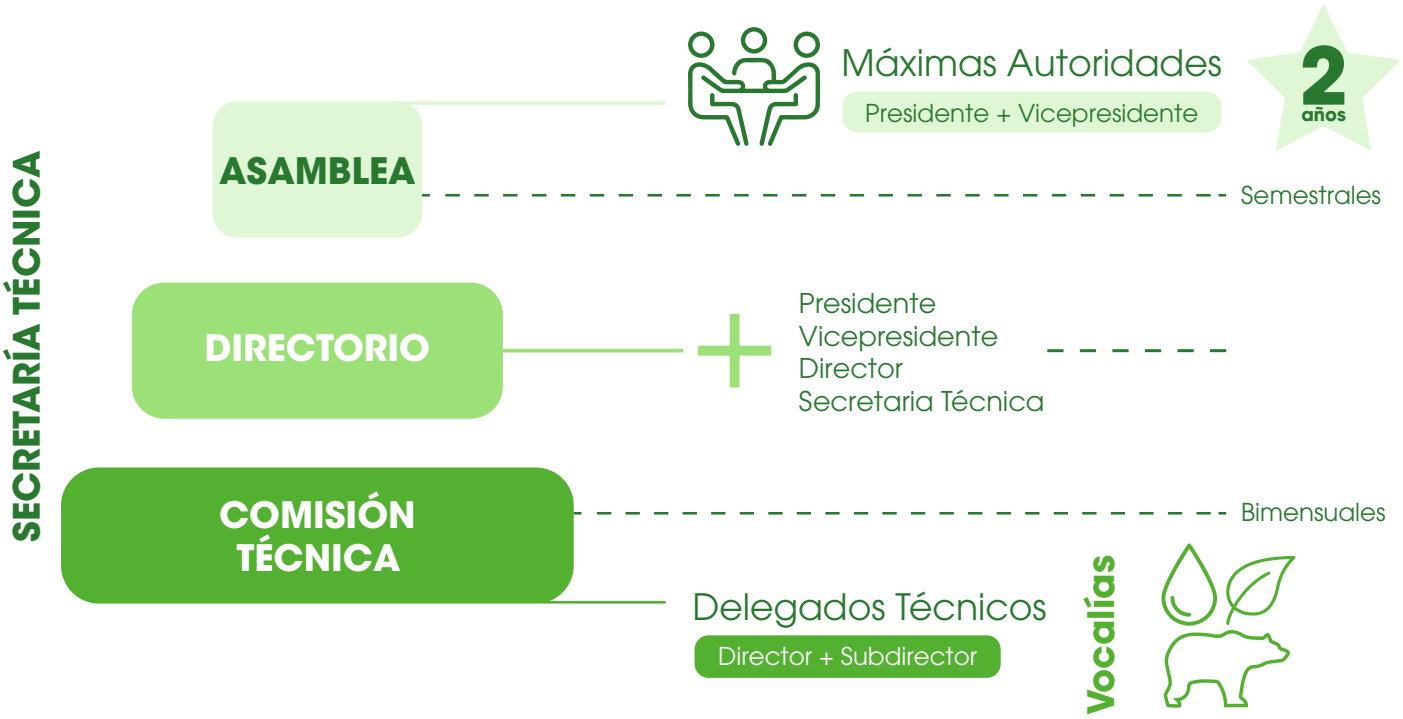
3. **Título III.** Gobierno, administración y representación: aquí se detalla información sobre las diferentes instancias y estructuras que se han conformado para la toma de decisiones y las comisiones de trabajo para ejecutar las acciones técnicas, como son la Asamblea General, el Directorio, la Comisión Técnica y la Secretaría Técnica.

4. **Título IV.** Disolución y solución de controversias.

Modelo de gestión

De acuerdo al Título III, el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara tiene un modelo de gestión ad hoc conformado como se describe en la figura 4.

Figura 4. Conformación del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara en niveles de operación



Fuente: ELECAUSTRO

a) Asamblea General: Máximo órgano de a) Asamblea general: es el máximo órgano de decisión y está constituido por las máximas autoridades/representantes legales de las instituciones que la conforman. Se escoge a la persona encargada de la presidencia (cualquiera de las máximas autoridades) y la vicepresidencia, quienes son elegibles cada 2 años. La asamblea se reúne en forma ordinaria una vez al año y, de ser necesario, se realizan reuniones extraordinarias; todas son convocadas por la presidenta o el presidente. El quorum se instala con la mitad más uno de sus miembros, por lo menos. Sus funciones principales son: reformar el estatuto, elegir las autoridades de las demás instancias, aprobar la planificación anual, conocer los informes anuales y otros.

b) Directorio: está conformado por su presidente/a, vicepresidente/a, director/a de la Comisión Técnica y secretario/a del comité. Las decisiones se toman por mayoría simple. Es una instancia menor de decisión que tiene como funciones velar por el cumplimiento de las actividades programadas por el comité, presentar un informe de gestión a la asamblea general, nombrar miembros y representantes de las distintas comisiones y aprobar la suscripción de convenios para ejecutar las actividades.

c) Comisión técnica: este es el órgano de coordinación conformado por las personas técnicas delegadas principales y alternas de cada institución integrante. Tiene un director y un subdirector. Se reúne una vez al mes para revisar los avances del POA por institución, define los próximos pasos y en ella se socializan novedades, temas varios y nuevas propuestas de las instituciones que conforman el comité. Esta instancia permite que las actividades técnicas sigan su curso y se realicen las propuestas de acciones y proyectos para la gestión integral del recurso hídrico. La comisión técnica vela por el cumplimiento de los acuerdos y convenios firmados para la ejecución de acciones, fomenta procesos de fortalecimiento de capacidades y se encarga de difundir los resultados de la gestión hacia el público externo. Los miembros de este comité no reciben remuneraciones adicionales por su participación y todos pertenecen a las diferentes instituciones.

d) Secretario/a técnico/a: cumple un rol transversal a todas las instancias.

Todos los participantes deben tener la capacidad ciudadana de asociación para generar compromisos y vincularlos a los territorios donde se gestionará de manera integral el recurso hídrico y la conservación.

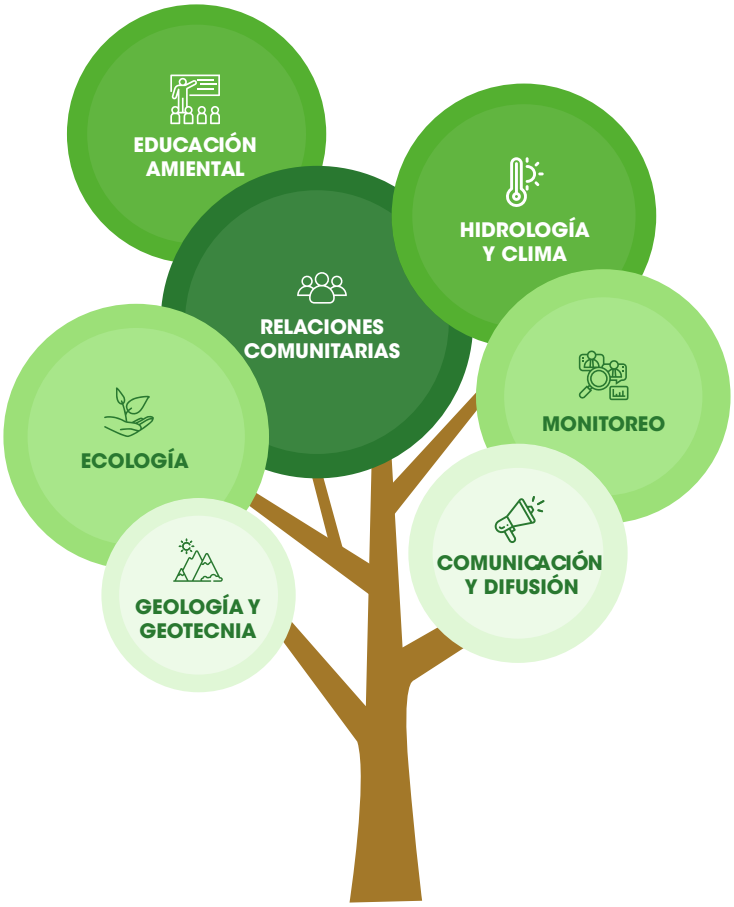
El comité no tiene estructura jurídica formal ni legal; lo único que ata a los participantes es su compromiso por la conservación de la cuenca. Los recursos asignados por cada actor institucional están declarados y comprometidos en los planes operativos anuales que son suscritos por todos y que se conectan con compromisos anuales.

Se necesita que los integrantes sean pragmáticos y no involucren temas políticos en las decisiones. El comité de cuenca no tiene recursos per se; la asignación de recursos se hace mediante los compromisos adquiridos en el POA y son administrados por cada institución, pero siempre bajo las directrices dadas por la asamblea y el directorio.

6.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA O PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA

Desde su creación en la década de 1990, el comité elaboró una planificación estratégica con seis ejes claves que definieron la gestión y la ejecución de actividades. A partir del año 2010, con el Plan de Manejo Integrado de la Cuenca, se conoció al detalle la información técnica respecto al estado de la cuenca y de sus interacciones con cada sector y se establecieron los lineamientos estratégicos para implementar acciones conjuntas para la cuenca. Se identificaron los ejes estratégicos de acción, metas, responsables, presupuesto referencial y posible tiempo de ejecución.

Figura 5. Ejes estratégicos de acción del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara



Fuente: Plan de manejo de la cuenca del Río Machángara, 2014

BOX 1 EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN DE ACTORES

Para que el trabajo de protección y conservación de fuentes hídricas sea exitoso y duradero se necesita integrar a actores institucionales y comunitarios. En ese sentido, el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara promovió actividades y espacios de integración vinculados con la conservación física y biológica de suelos y relacionados con la seguridad alimentaria por medio de huertas familiares y otras.

Dos acciones que han permitido la integración de los actores del territorio son las siguientes:

- A partir del año 2004, se inició un programa que promueve procesos educativos con niños y niñas, bajo el lema "un niño formado es un adulto menos que corregir". El programa de educación ambiental denominado "Agua Vida" es ejecutado por la empresa ETAPA EP. Junto con docentes de escuelas rurales a cargo de la formación de estudiantes de sexto año de educación básica, se abordan temas ambientales y de conservación. A este programa se suma la capacitación a los padres y madres de familia en los mismos temas, abordando las problemáticas de manera integral a nivel familiar. Las jornadas educativas incluyen tareas que deben ser cumplidas como familia, generando hábitos para la conservación. Por otro lado, ELECAUSTRO desarrolló el programa de educación ambiental "Aprendiendo con Energía" dirigido a niñas y niños de escuelas urbanas para sensibilizarlos sobre la importancia de proteger el recurso hídrico y preservar el medio ambiente. Se abordan temas vinculados con la electricidad, protección de fuentes hídricas, purificación del agua y otros temas de importancia.

Para la ejecución de los programas mencionados, que son implementados por ETAPA EP y ELECAUSTRO, existe un convenio suscrito entre estas entidades y el Ministerio de Educación de manera bilateral, vigente hasta la actualidad. Cada año se entrega material educativo que aborda temas ambientales mediante actividades lúdicas que motivan al aprendizaje. Estos programas han generado sensibilización tanto en estudiantes como en sus familias sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas, convirtiéndolos así en aliados de las acciones que implementa el comité, y fomenta a la vez la formación de futuros líderes que continúen con el legado de la conservación del recurso hídrico.

En el año 2016, el comité inició jornadas de capacitación comunitaria cada primer miércoles del mes en temas de productividad, ganadería y agricultura, con enfoque de desarrollo sostenible, conservación y protección de fuentes hídricas. El objetivo fue sensibilizar a los participantes sobre la importancia del mantenimiento y resguardo de las zonas de páramos, pajonales y recarga hídrica para hacer frente a los efectos producidos por el cambio climático y la degradación a la que pueden estar expuestos por el uso de prácticas productivas no sostenibles. Se promovieron espacios de reflexión en torno a la gestión integral del recurso hídrico y las zonas de su hábitat, lo que generó sentido de pertenencia de los actores. Los temas de capacitación se

decidieron con base en una planificación participativa. En sus inicios, el proceso generó conflictos entre la comunidad y el comité debido a que por un largo periodo no se desarrollaron actividades en la zona y se creyó que habría una expropiación de tierras. Retomar el contacto con la comunidad representó un reto para el comité. Sin embargo, una vez recuperada la confianza de las comunidades este programa continuó estando vigente, incluso hasta la actualidad, y ahora constituye un espacio de capacitación e interacción continua con la comunidad, en el que se generan estrategias para que concuerden la producción y la conservación.

Este espacio de encuentro entre diversos actores constituye una oportunidad para fomentar el diálogo y, de esta manera, brindar mayor información sobre todas las acciones, lo que a su vez constituye un mecanismo para solventar dudas y evitar posibles conflictos. En el caso de aparición de conflictos, el comité realiza acercamientos grupales mediante procesos de socialización y consulta, y en otras circunstancias a través de procesos individuales por familia, con el fin de evitar la desinformación y fomentar los diálogos directos.

6.3 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) (Anexo 2)

El POA es trabajado por la secretaría técnica y el comité técnico para ser aprobado por el directorio y la asamblea del comité. Para operativizar su implementación, cada año se firma un convenio marco con las máximas autoridades de cada entidad.

Este instrumento de gestión recoge los aportes de los diferentes miembros del comité, que se comprometerán en torno a recursos financieros, técnicos o en especies para la implementación de las diferentes acciones planificadas. Cada año, la comisión técnica trabaja sobre un formato establecido y revisa bimensualmente los avances del POA por institución.

Las empresas ELECAUSTRO y ETAPA son importantes para la sostenibilidad financiera del comité, debido a que sus operaciones de negocio están vinculadas con los servicios de generación de energía eléctrica y provisión del servicio de agua potable, respectivamente. Esto las hace solventes económicamente por sus ingresos permanentes. Dichas instituciones, en ocasiones, disponen de recursos adicionales que se destinan al comité para la implementación de acciones en la cuenca del río Machángara. La figura jurídica bajo la cual se rige cada entidad será un punto importante al momento de comprometer recursos y ejecutar el presupuesto.

Así también, el comité constantemente realiza gestiones para obtener fondos de terceros y de esta manera complementar y ampliar las actividades que se realizan en el marco de su planificación.

El presupuesto del POA se conforma a partir de los montos asignados anualmente por cada Institución, que incluyen la valoración de su personal y equipo para el cumplimiento de las actividades asignadas. Cada año, los representantes de cada institución se encargan de la gestión e incorporación en las partidas presupuestarias del presupuesto que permitirá la realización de los programas y proyectos identificados. Sin embargo, en el POA no solo se comprometen recursos económicos; también las instituciones, que son diversas en su naturaleza, contribuyen en el marco de sus posibilidades, ya sean aportes económicos, técnicos y/u operativos. Los representantes de la comisión técnica aportan con su trabajo en la implementación de actividades desde el ámbito de sus competencias, lo cual contribuye al desarrollo de procesos ágiles.

En la sesión de presentación del POA ante el comité para su aprobación no se mencionan los montos que aporta cada actor, sino que se enfatizan las actividades y responsabilidades asignadas. Esto permite que todos los miembros del comité tengan voz y voto al tomar decisiones. Además, fomenta el empoderamiento y liderazgo de cada actor, independientemente de los recursos económicos comprometidos, y genera una cohesión en el grupo de trabajo.

Cada año, la secretaría técnica genera un informe con los avances y el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el POA, el cual es presentado por el presidente del comité a las máximas autoridades de las instituciones que conforman la asamblea. Si bien no existe una figura legal o de exigencia para el cumplimiento de las acciones establecidas en el POA por parte de cada institución, se promueve el involucramiento de los funcionarios de designación política en niveles directivos para que trabajen en cercanía o en coordinación con los niveles técnicos para la implementación de las actividades asignadas a su institución. Este mecanismo ha dado buenos resultados.

6.4 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES (ANEXO 3)

Las instituciones que conforman el comité, casi todas pertenecientes al sector público, tienen diversas formas de personería jurídica. Para formalizar el trabajo conjunto se firman convenios de cooperación para que el uso e inversión de recursos sea legal ante las entidades de control.

Cada institución implementa sus acciones en el marco de sus competencias. Sin embargo, al requerirse acciones colaborativas entre dos o más actores, se firman convenios bilaterales, por ser instituciones públicas, o convenios mancomunados entre todas las organizaciones.

Al existir una colaboración entre instituciones a un mediano o largo plazo, como en el caso de monitoreo de especies y acciones de conservación, se firman convenios marco con una duración de 3 o 4 años. Otra figura es la firma de convenios específicos para temas puntuales que durarán hasta dos años. Durante las sesiones de la asamblea general, se comunica a todas las instituciones sobre los convenios firmados como parte de la gestión anual.

BOX 2 LEGALIZACIÓN DE TIERRAS, EJEMPLO DE ACCIÓN MANCOMUNADA

Como parte de las actividades para la conservación de las fuentes hídricas se encuentra el apoyo a procesos de legalización de tierras para personas de la comunidad que tienen sus predios en la zona de recarga hídrica y en el bosque protector Machángara-Tomebamba. Para la legalización de la tenencia de la tierra, ETAPA EP asignó a sus técnicos para que realicen el levantamiento planimétrico y el plan de manejo de las fincas. En este último, en cumplimiento con la normativa ambiental, el 70% del predio será zona de protección permanente y las actividades productivas que se realicen tendrán un enfoque sostenible.

En el proceso, ELECAUSTRO facilita el equipo de GPS de precisión, la Universidad de Cuenca apoya con la elaboración de los mapas de los predios, y finalmente el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) otorga la aprobación de los planes de manejo de los predios para proceder a legalizar la tenencia de la tierra. Posteriormente, el MAATE realiza el seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos acordados en el plan de manejo de la finca. De esta manera se evidencia cómo la participación colaborativa de varios actores del comité permite la cristalización de esta importante actividad.

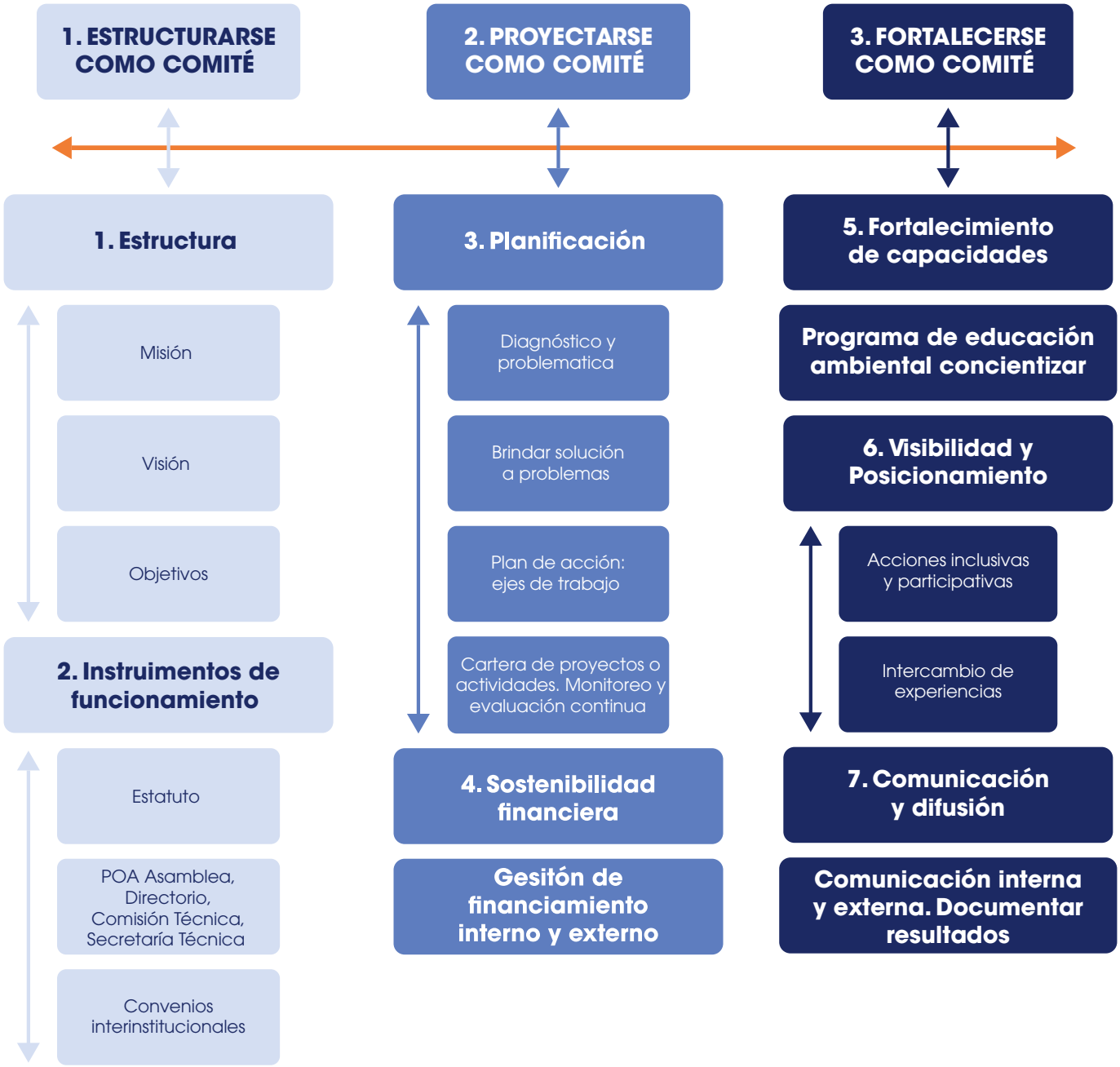


Foto: Carlos Aguero

Gente - Retratos actividades

7. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ

Figura 6. Esquema gráfico de Funcionamiento del Comité



Fuente: Elaboración propia



8. FACTORES DE ÉXITO EN LOS 23 AÑOS DE PERMANENCIA DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

- Lidera y maneja la gestión con enfoque técnico pragmático, evitando las banderas políticas. De requerirse, se convoca a un mediador común para tratar con los representantes políticos.

- Fomenta el liderazgo por la causa que se desea lograr. La presencia de la academia promueve la neutralidad y el compromiso de los actores con la propuesta de conservación colectiva.

- Desde la figura del presidente se comunican los beneficios de integrar el comité de conservación cuando existen cambios de autoridades en las instituciones socias.

- Asegura la inclusión y representatividad al estar conformado por actores de diferentes niveles (nacional, provincial y local) y diversos sectores.

- Difunde boletines de prensa que comunican sobre la firma de convenios de cooperación, donde se establece el monto a ejecutarse, sin especificar el aporte de cada institución. El mensaje busca informar sobre el monto global comprometido para dar cuenta del compromiso con la conservación y gestión de la cuenca.

- Se trabaja de manera mancomunada para cumplir los objetivos; por ejemplo, en la actualidad, ETAPA EP contrata a la secretaría técnica, ELECAUSTRO otorga el vehículo para su movilización y el Sistema de Riego y Drenaje Machángara provee la oficina.
- El comité ha mantenido una estructura directiva estable durante los últimos años. Los técnicos que participan en la instancia del comité técnico tienen estabilidad laboral, lo que contribuye a la sostenibilidad y continuidad de acciones.

- El uso multipropósito del recurso hídrico motivó la necesidad de conservarlo y fue clave para la conformación de este comité. ETAPA EP impulsó la conservación al inicio por necesidad, sin embargo, ahora es parte de una visión compartida.

- Un cuerpo de gobernanza está compuesto por diversos actores. En su conformación, es necesario asegurar que uno o varios de ellos tengan solidez económica. En la réplica de este modelo de gestión se debe considerar este punto. De no existir actores con estas características, se incrementarán los esfuerzos para la gestión de recursos financieros.

- Tiene líderes visionarios comprometidos con la gestión técnica de la cuenca, quienes motivan a las nuevas autoridades y técnicos líderes a ser parte de la propuesta. Los líderes dinamizan las actividades.

- Existe representatividad y transparencia. El comité está conformado por diversos actores, que representan a los diferentes usuarios del recurso que cohabitan en la cuenca. La planificación se realiza de manera participativa. Desde el año 2001 se realiza la rendición anual de cuentas ante todos los miembros.

- Se mantiene la figura de secretaría técnica, que tiene un fuerte compromiso con el cargo y un vínculo directo con autoridades de las instituciones; esto agilita la gestión. Se ha generado fidelización y confianza en las personas. Esta figura es el eje en la parte técnica y la columna vertebral de la gestión. La contratación de una persona para ejercer de manera exclusiva el rol de secretario/a técnico/a del comité ha sido clave para la permanencia y éxito en la implementación de acciones. Este rol está a cargo del seguimiento y monitoreo de la planificación.



Foto: Elecaustro

Presa Labrado

9. LOGROS MÁS IMPORTANTES

- Suscripción de convenio de cooperación entre sus miembros para implementación del POA.

- Elaboración y aprobación del estatuto del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara.

- Elaboración de planificación participativa y rendición de cuentas anual.

- Consolidación de la ejecución de actividades como socio del proyecto AICCA, que constituye un canal para ser beneficiario de fondos internacionales sobre cambio climático. Este vínculo se alcanzó con base en la confianza y credibilidad del comité y la gestión realizada con actores externos, en este caso, el MAATE.

- El proyecto AICCA ha apoyado diversas actividades encaminadas a fortalecer la gobernanza y gestión del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara. Se describen a continuación los instrumentos ejecutados con el apoyo del proyecto AICCA que aportan a las actividades de planificación del comité:

a. Estudio Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara.

b. Actualización del Capítulo Marco Legal del Plan de Manejo de la Cuenca del Río Machángara, junto con la identificación de posibles alternativas para la formalización del Comité de Gestión de la Cuenca del río Machángara, con base en el nuevo marco normativo existente para la gestión de recursos hídricos en el país.

c. Plan de gestión integral del área de recarga hídrica de la subcuenca del río Machángara con transversalización de consideraciones de adaptación al cambio climático y propuesta para la elaboración de un plan de acción de género.

d. Análisis de la subcuenca del río Machángara bajo el enfoque de paisaje como una estrategia de gestión adaptativa de los recursos hídricos y del cambio climático



Foto: Carlos Aguero

Volumen de Agua - Subcuenca Río Machángara pastos - Ecosistemas - Paramos Nazón - Checa- Chiquintad - Azuay

10. CONCLUSIONES

• El enfoque de una cuenca multipropósito y la necesidad del uso del recurso de una misma fuente de origen por varios actores promovió la cohesión y organización para el manejo del recurso.

• El promover programas de capacitación a un público de diversas edades y sectores genera aliados y ciudadanos comprometidos para colaborar en la gestión de conservación presente y futura de la cuenca a través de procesos de sensibilización. Además, se convierten en espacios para la socialización de acciones y proyectos y la generación de consensos.

• Una sólida gobernanza es una condición habilitante para que las acciones implementadas a escala local sean sostenibles a largo plazo. Se genera empoderamiento de los actores y brinda credibilidad hacia afuera en la gestión que desempeñan.

• El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara es un caso que cumple con varios de los principios para alcanzar una gobernanza eficiente, como son: tener representatividad; rendir cuentas de su gestión; promover la igualdad de oportunidades a sus miembros (todos poseen voz y voto); impulsar acuerdos interinstitucionales; implementar iniciativas para conservar el ecosistema circundante, y gestionar de manera integral el recurso para asegurar su disponibilidad para distintos usos, que incluye beneficios para las áreas rural y urbana. La permanencia de estas características hace que la iniciativa sea sostenible y tenga legitimidad.

• La confianza alcanzada entre actores y la existencia de espacios de interacción y trabajo conjunto han sido procesos clave para fomentar diálogos y evitar o resolver conflictos de índole socio-ambiental.



Foto: Elecaustro

Represa de Chanlud

11. RECOMENDACIONES

• Se debe identificar el nivel más estratégico para promover la gestión de la cuenca, tomando en cuenta las características de cada zona, ya que en las zonas bajas intervienen más actores y normalmente las acciones de protección son más necesarias en las cuencas medias y altas. Promover un consejo en la cuenca alta, media o baja dependerá de la zona de intervención identificada como prioritaria, puesto que se generará un principio de corresponsabilidad entre quienes cuidan el agua y los usuarios, e incluso se podría motivar el fortalecimiento de los vínculos urbano-rurales para fomentar la sensibilización en los diferentes niveles de la cuenca.

• Para conformar comités de cuenca es importante propiciar la representatividad e inclusión de diferentes actores, lo cual permitirá dar legitimidad a las diversas acciones y decisiones que se adopten. Los ministerios fungen como conectores entre varias instancias, mientras que la academia tiene un rol neutral.

• Al conformarse un comité, se recomienda que los representantes pertenezcan a diferentes ministerios y sectores con el fin de intercambiar información, identificar prioridades y vacíos de política, así como oportunidades y barreras. Los esfuerzos promoverán la seguridad hídrica, energética y alimentaria. El grupo tendrá sólidos conocimientos técnicos para equilibrar las actividades entre conservación, adaptación al cambio climático y desarrollo local. Al mismo tiempo, contará con una autoridad política que impulse la cooperación transectorial en procesos de planificación y toma de decisiones.

• Al momento de conformar un comité, es aconsejable identificar uno o varios actores que tengan solidez económica para asegurar una contribución continua. De no existir actores con estas características, se deben tener planes permanentes para el levantamiento de fondos con terceros y la gestión de recursos financieros.

• Se deben identificar mecanismos de resolución de conflictos o, en su defecto, tener presupuesto disponible para contratar profesionales especializados en esta rama. Se deberían promover procesos de capacitación y formación continua encaminados a fortalecer las capacidades en manejo y resolución de conflictos socio-ambientales.

• Para replicar la conformación de un comité de cuenca se recomienda seguir los pasos detallados en este documento, tomar como modelo los instrumentos de gestión del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara y adaptar los temas según la necesidad y realidad territorial.



Foto: Carlos Agüero

Hidroelectrica Saymirín Río Machángara - Sistema Multipropósito Machángara Checa – Azuay

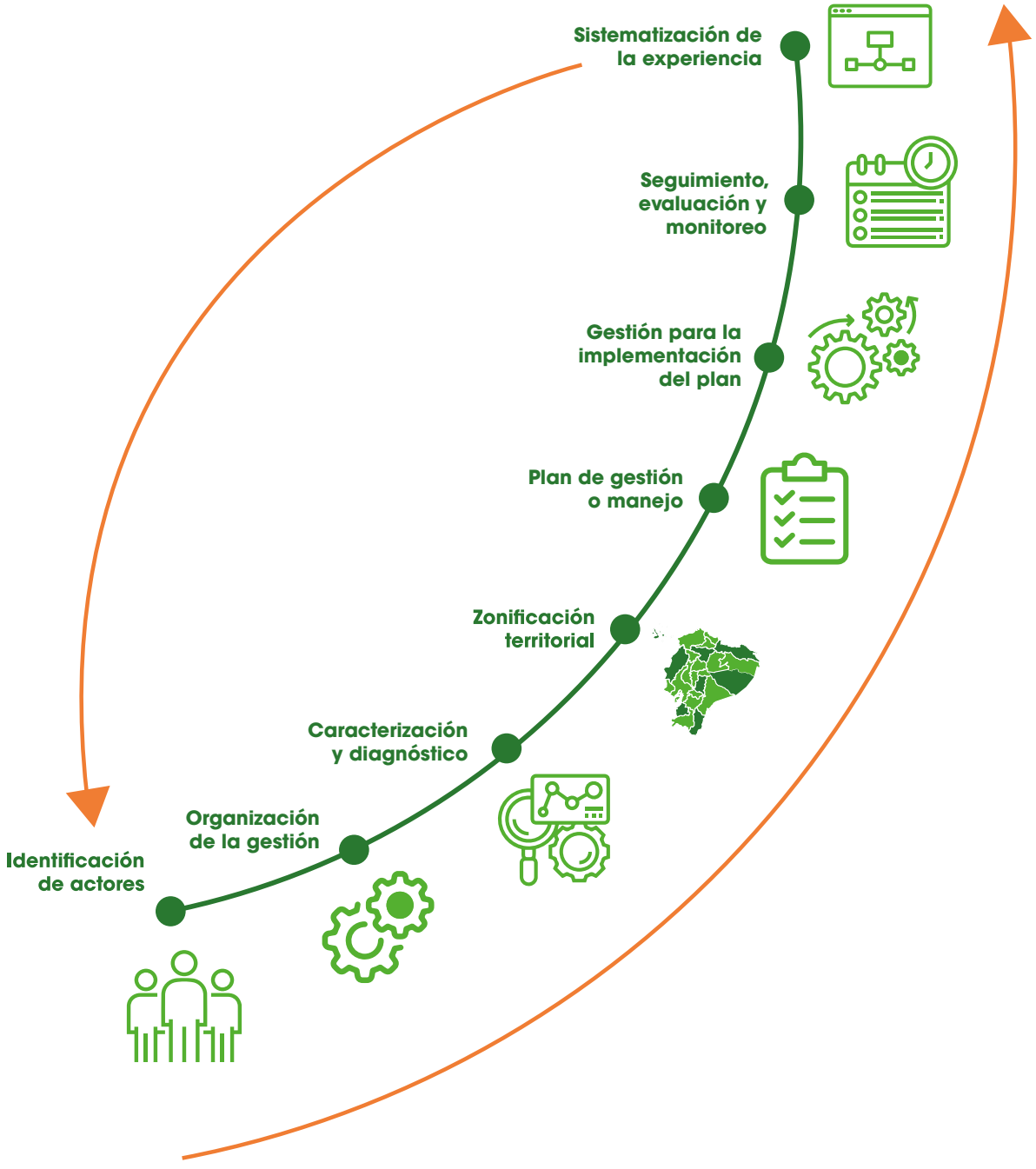
12. ¿CÓMO INICIAR LA CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ DE CUENCA?

12. ¿CÓMO INICIAR LA CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ DE CUENCA?

Como se mencionó en la sección 3 de Marco Constitucional y Normativo, el reglamento de la LORHUAA dictamina la creación de consejos de cuenca con ámbito de Unidad de Planificación Hidrográfica Local y de Demarcación Hidrográfica. Debido a que el presente caso de estudio corresponde a un ejemplo de gestión implementada a una escala territorial menor, como es el nivel de subcuenca, se denomina comité de cuenca en lugar de consejo.

Normalmente, en lugares donde existe un uso multipropósito del agua, un comité de cuenca surge de la necesidad de administrar el recurso de manera sostenible y coordinada. Para conformar un comité de cuenca, el paso inicial es contar con la iniciativa de uno o varios de sus actores principales y la voluntad de juntar a más actores para promover procesos de diálogo que lleven a generar acuerdos y consensos de trabajo conjunto. El proceso tendrá mayor probabilidad de permanencia y éxito si se encuentra encabezado por personas que posean liderazgos naturales y motivación innata para el cumplimiento del objetivo central. De manera adicional, se recomiendan los pasos que se describen en la figura 7.

Figura 7. Pasos para la conformación de un comité de cuenca



I. Identificación de actores. Se mapea a los actores que interactúan en la cuenca. Luego se identifican las relaciones de poder, roles y responsabilidades, asegurando representatividad y diversidad.

¿Qué actores deben ser parte del comité?

El comité debe conformarse con representantes de los gobiernos central y local, como los gobiernos provinciales, municipales, parroquiales; los ministerios de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de Agricultura y Ganadería, y la Agencia de Regulación y Control del Agua (donde existan dependencias). También deben incorporarse usuarios del agua, como los actores productivos; administradores de empresas de agua potable; representantes de actores territoriales que participan activamente a través de juntas riego y drenaje, y juntas de agua potable; centrales hidroeléctricas, si las hubiera, u otras industrias relevantes, de ser el caso.

Si bien es importante procurar dar voz a todos los actores, es esencial también considerar que, a mayor número de actores, mayor será la complejidad en la toma de decisiones. Por tal motivo, se debe determinar la escala de la cuenca, en donde sea más estratégico conformar el comité. Cada contexto será diferente y demanda de un análisis minucioso para elegir a los actores que serán partícipes.

La academia, por su posición neutral y conciliadora en los territorios, cumple un rol fundamental en la formación de comités y como miembro de estos. Su colaboración es clave en el campo investigativo sobre la cuenca y sobre los vínculos urbano-rurales.

La participación de representantes de las entidades de gobierno central promoverá la adecuada coordinación de acciones a diferentes escalas. El objetivo es no duplicar esfuerzos y motivar el cumplimiento de la normativa vigente y la implementación de acciones coordinadas.

II. Organización de la gestión. Una vez identificados los actores, quienes manifestaron su voluntad de iniciar este proceso, se establecen las reglas del juego con la puntualización de normas, estructuras, procesos de toma de decisiones, sanciones e incentivos, además de cómo y quién participa, y en qué nivel.

En esta instancia se determinan las funciones, el esquema de funcionamiento y los instrumentos de gestión, como la elaboración de un estatuto o reglamento (ver el anexo 1), la conformación de comisiones de trabajo, planes de gestión, entre otros. Todo esto constituirá la base para avanzar hacia una planificación estratégica.

III. Caracterización y diagnóstico. Se recomienda realizar un taller de trabajo, con el liderazgo de una organización, para facilitar el proceso. En este espacio se conocerá el estado de situación actual de la cuenca objeto de trabajo. Se identificarán y caracterizarán los problemas o conflictos que existen desde la perspectiva de diferentes actores. Esto ayudará a los representantes a clasificar los temas según los ámbitos socioeconómico, ecológico, cobertura vegetal, hidrológico, climatológico, usos de suelo, geológico, entre otros, con el fin de identificar las acciones que se pueden implementar para contrarrestarlos, todo lo cual va de la mano con la siguiente etapa.



IV. Zonificación territorial. Por medio de cartografía especializada se delimita el área geográfica que abarca la subcuenca, sus ecosistemas, poblaciones aledañas y la división por zonas de cuenca alta, media y baja. Esto servirá para coordinar las estrategias que se llevarán a cabo en cada zona, con base en las actividades que se implementan, los actores y los usos productivos, recreativos y consuntivos. Si la cuenca comparte territorio con dos o más provincias, se tomará en cuenta este aspecto para realizar el mapeo de actores y abarcar los territorios pertinentes.

V. Planificación estratégica. El proceso se ejecuta en tres fases:

Fase 1: identificar los problemas o amenazas de índole biofísica y socioeconómica que afectan a la cuenca, para tener un panorama inicial o diagnóstico de la zona donde se trabajará.

Fase 2: construir una hoja de ruta conjunta que describa el escenario deseado de la cuenca y hacia donde se quiere llegar, con base en el establecimiento de la visión común, la misión, el objetivo y los ejes de acción en el marco de una temporalidad específica.

Fase 3: reconocer los roles de cada actor con el fin de encontrar soluciones por medio de actividades conjuntas y colaborativas. Se analiza por qué es importante para ellos realizar el manejo y gestión de la cuenca y cómo aportan en esta tarea desde sus competencias.

Estas actividades derivarán en acciones inmediatas de parte de los actores y será el insumo básico para la elaboración del plan operativo anual (POA). Asimismo, la información será el punto de partida para que el comité identifique los medios y posteriormente elabore un plan de gestión o plan de manejo.

VI. Plan de gestión integral de la cuenca. Con el estado de situación y línea de base identificados mediante la colaboración de todos los actores mencionados en el paso III, el plan será la herramienta de gestión a largo plazo donde se identifican los ejes de trabajo, las actividades por implementar dentro de cada eje y la temporalidad de las acciones propuestas. Existen metodologías complementarias como el análisis de enfoque de paisajes, la cual es una herramienta para el análisis del territorio con base en el uso del suelo, que permite tomar decisiones con base en información espacial que será de utilidad para la ejecución de los programas que se establezcan en el Plan de Gestión Integral de Cuencas.

VII. Implementación del plan. Se ejecutarán las acciones identificadas de acuerdo con las competencias de cada actor y con base en el presupuesto comprometido. En este punto se generarán alianzas con representantes externos para la implementación de actividades y la gestión de recursos financieros, en caso de requerirse.

VIII. Seguimiento, evaluación y monitoreo de la experiencia. Dentro de la estructura propuesta se definirá quiénes ejercerán el rol de seguimiento y el mecanismo para un adecuado monitoreo y evaluación de las actividades. Cuando existe una adecuada socialización de las actividades planificadas, los usuarios y ciudadanos comunes pueden ejercer también la acción de monitoreo de las acciones de las cuales serán beneficiarios, hasta que se complete su implementación. Esto también se convierte en un mecanismo de mejora continua.



13. RECURSOS ADICIONALES

Algunos recursos adicionales de utilidad para la conformación de consejos de cuenca

a. Realizar el mapeo de actores clave, identificando los principales usuarios de la cuenca, sus roles y relaciones de poder. La información sobre metodologías para este ejercicio se encuentra en el siguiente documento: Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA). (2015). Gobernanza para el manejo de los recursos naturales y las áreas protegidas, pp. 67-70. https://www.ffla.net/wp-content/uploads/2021/04/Manual-de-Gobernanza-para-el-manejo-de-los-recursos-naturales-y-areas-protegidas-min.pdf

b. Construir una visión común de la cuenca; una vez identificados los actores, se pueden emplear diferentes enfoques de trabajo grupal o metodologías participativas para definir el objetivo a alcanzarse. Un ejemplo es construir mapas parlantes para construir la visión de la cuenca en los próximos 10 años, ejercicio que puede ir acompañado de preguntas guía. La información sobre ejemplos de metodologías participativas para construcciones colectivas se puede consultar en el documento: Friederich-Ebert-Stiftung (FES). (2014). Manual de diálogo y acción colaborativa. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/11349.pdf

c. Antes de realizar la planificación estratégica se deben identificar estudios previos de la cuenca e información levantada por las diferentes instituciones, con el fin de aprovechar lo existente y no duplicar esfuerzos. Los datos servirán para la elaboración del diagnóstico. Si ninguna organización cuenta con presupuesto en ese momento para la elaboración de este documento, los actores pueden buscar apoyo en la academia a través de sus estudiantes y tesistas de grado para ejecutar este trabajo.

d. Para conocer sobre las acciones implementadas por el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, visite el siguiente enlace: https://www.comitecuencamachangara.com

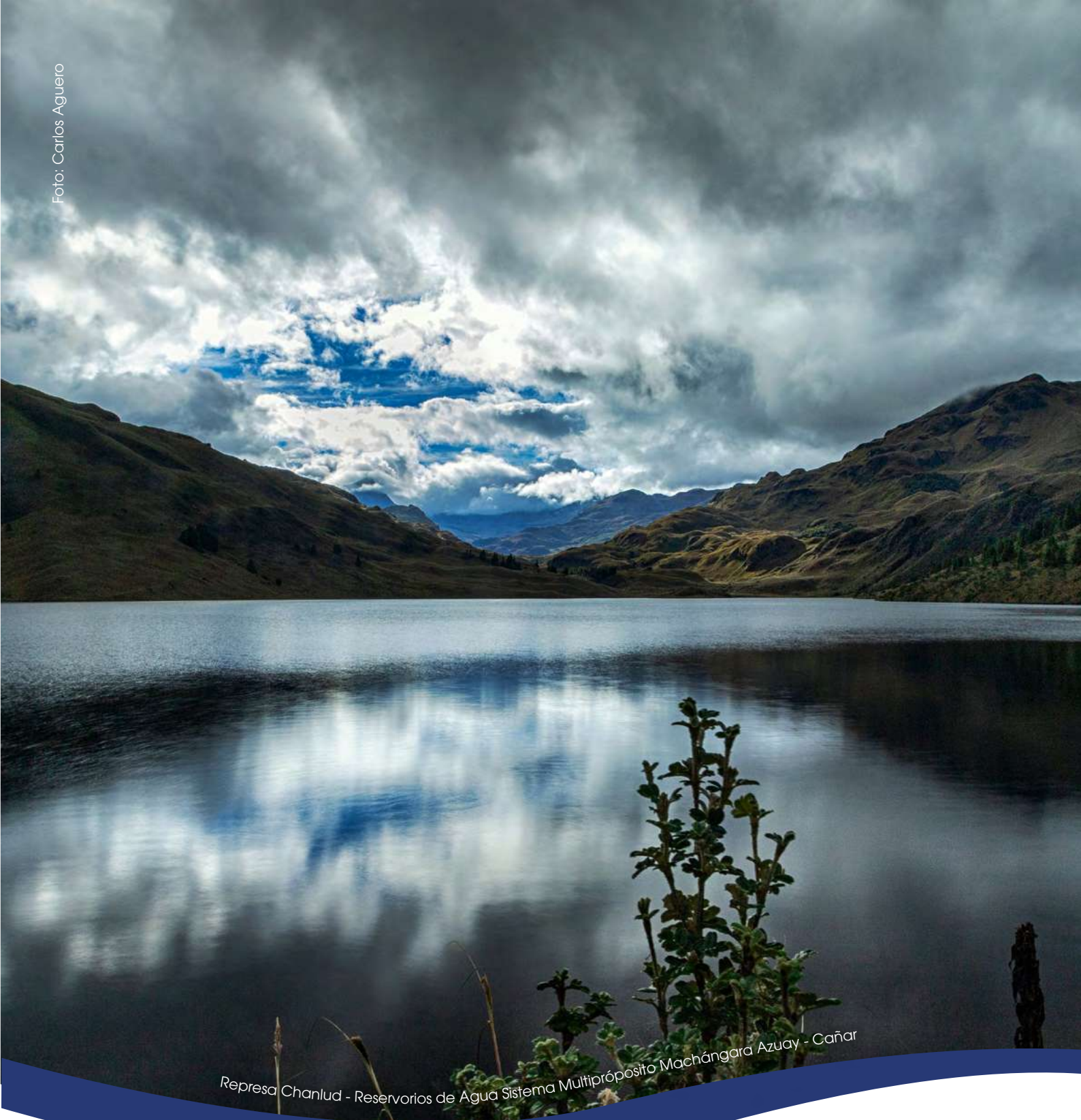


Foto: Carlos Aguero

Represa Chanlud - Reservorios de Agua Sistema Multipróposito Machángara Azuay - Cañar

14. BIBLIOGRAFÍA

Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARC). (2020). *Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano.*

Borrero, A. (11 de agosto de 2020). *Manejo integral de cuencas andinas: El cuidado de la cuenca del Machángara* (Conferencia). Foro Manejo Integral de Cuencas Andinas: El cuidado de la cuenca del Machángara, Cámara de Construcción de Cuenca.

Bosques Andinos. (2022). *Los bosques andinos y el cambio climático.* https://www.bosquesandinos.org/los-bosques-andinos/

Calles López, J. (28 de noviembre de 2017). *Caudal ecológico en Ecuador.* Iagua. https://www.iagua.es/blogs/juan-calles-lopez/caudal-ecologico-ecuador

Camacho, V., y Ruiz. a. (2011). Marco conceptual y clasificación de los servicios ecosistémicos. https://www.researchgate.net/publication/235985361_Marco_conceptual_y_clasificacion_de_los_servicios_ecosistemicos

CDKN. (2015). *El Quinto Reporte de Evaluación del IPCC: ¿Qué implica para Latinoamérica? Resumen ejecutivo.*

Centro Mario Molina. (2014). *Guía para la elaboración de programas de acción climática: Nivel local.*

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). (2010). Asamblea Nacional. Registro Oficial, Suplemento 303.

Código Orgánico del Ambiente. (2017). Asamblea Nacional. Registro Oficial, Suplemento 983.

Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara. (2020). *El Comité desde su creación: Hitos que no hay que olvidar.*

Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara. (2021). *Presentación.*

Consejo de Cuenca Río Machángara (2014). *Libro sobre la gestión del Consejo de Cuenca del Río Machángara.* https://www.comitecuencamachangara.com/biblioteca/index.html

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Asamblea Nacional. Registro Oficial, Suplemento 449.

Contreras, C., Córdova, J., y Albarracín, G. (2020). *Territorio hidrosocial de la ciudad de Cuenca, Ecuador* (Ponencia). XI Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, Universidad Católica de Cuenca.

Díaz, C. (2018). *Una mirada a los veinte años de gestión del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara.* https://www.ucuenca.edu.ec/servicios/sala-de-prensa/noticias-institucional/811-una-mirada-a-los-20-anos-de-gestion-del-comite-de-conservacion-de-la-cuenca-del-rio-machangara

Díaz, C. (2021). *Gestión del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara.*

Dupuits, E. (2021). Políticas de cambio climático en los Andes: Diálogo entre escalas y saberes para la adaptación. *Propuestas Andinas,* (18). Quito: Adaptación en las Alturas, Programa de Bosques Andinos, CONDESAN.

ETAPA EP. (2018). Comité de Gestión de la Cuenca del Machángara. https://www.etapa.net.ec/Informaci%C3%B3n/Gesti%C3%B3n-ambiental/Manejo-de-cuencas-hidrogr%C3%A1ficas/Comit%C3%A9-de-gesti%C3%B3n-de-la-cuenca-del-Mach%C3%A1ngara

Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA). (2015). *Gobernanza para el manejo de los recursos naturales y las áreas protegidas. Ecuador.*

Fundación Futuro Latinoamericano. (2015). *Proceso de conformación del Consejo de Recursos Hídricos, Cuenca Interregional Chillón-Rímac y Lurín, Perú: Una experiencia de Gobernanza.* Peru. Sistematizacion Periodo 2011-2015

Galindo, L. M., Samaniego, J., Beltrán, A., Ferrer Carbonell, J., y Alatorre, J. E. (2017). *Portafolio de políticas públicas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos con beneficios adicionales o «sin arrepentimiento» en América Latina.* CEPAL. Santiago, Chile. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/42725

Ley Orgánica de Recurso Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUAA). (2014). Asamblea Nacional. Registro Oficial, Suplemento 305.

Mark et al. (2017). *Glacier loss and hydro-social risks in the Peruvian Andes.* https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818117301935

Peña, H., y Solanes, M. (2002). *La gobernabilidad del agua en las Américas: Una tarea inconclusa* (Ponencia). Foro Agua para las Américas en el Siglo XXI, México.

Reglamento a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. (2015). Asamblea Nacional. Registro Oficial, Suplemento 483.

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. (2019). Registro Oficial 507. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). (2018). Cuenca hidrográfica. https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cuenca_hidrografica.pdf



Foto: Carlos Aguero -

Represa Chanlud - Reservorios de Agua Sistema Multipropósito Machángara Azuay - Cañar

15. ANEXOS

ANEXO 1

ESTATUTO DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

C O N S I D E R A N D O:

Que, de conformidad a lo previsto en el Art. 14 y el Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República es un derecho constitucional de todos los ecuatorianos el vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del Art. 83 de la Constitución de la República del Ecuador, constituyen deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, entre otros el respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible;

Que, el numeral 4 del Art. 276 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen de desarrollo tendrá entre otros los siguientes objetivos: recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que, el 28 de julio de 1998 se constituyó el Consejo de Cuenca del río Machángara, mismo que actualmente está integrado por: Secretaría Nacional del Agua SENAGUA, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP, Universidad de Cuenca, Gobierno Provincial del Azuay y Junta de Riego y Drenaje Machángara. Desde ahí y hasta la presente fecha el Comité ha venido funcionando ininterrumpidamente.

Que, según el artículo 7 del Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, señala que "La Secretaría del Agua aprobará la delimitación concreta de las cuencas hidrográficas y su posible agrupación, a efectos de planificación hídrica y gestión del agua".

Que, en cumplimiento a sus competencias la Secretaría Nacional del Agua - SENAGUA conformó los Consejos de Cuenca para cada una de las escalas territoriales definidas dentro de la demarcación del Santiago (ríos Mayo, Zamora y Santiago) y no existiendo el amparo legal para el reconocimiento del "Consejo de Cuenca del Río Machángara" por parte de la Autoridad Única del Agua, en la sesión de Directorio del 05 de abril de 2017, se acordó que a partir de esa fecha el Consejo de Cuenca del Río Machángara se denomine en adelante como "COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA", así como se le dote de un cuerpo normativo.

Con estos antecedentes, se acuerda expedir el:

ESTATUTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

TÍTULO I
DE LOS ASPECTOS GENERALES DEL COMITÉ

CAPÍTULO I
NATURALEZA, OBJETO Y DURACIÓN

Art. 1.- El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, es una asociación de entidades del sector público, privado y comunitario, que se asocian en razón de sus competencias a fin de contribuir en la protección de los recursos naturales de la cuenca del río Machángara, mediante la planificación y coordinación de acciones para la gestión integral de los recursos hídricos de acuerdo con la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, las leyes especiales de la materia y todas aquellas que sean aplicables.

Art. 2.- Para todos los efectos legales que se deriven de este estatuto, el Comité tendrá su domicilio en el cantón Cuenca, provincia del Azuay.

Art. 3.- El Comité tiene duración indefinida, su disolución operará en virtud de lo dispuesto en el presente Estatuto.

CAPÍTULO II
DE LOS FINES

Art. 4.- El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara a fin de cumplir su objeto de contribuir en la protección la cuenca del río Machángara, tendrá los siguientes fines específicos:

a) Promover la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca media y alta del río Machángara.

b) Planificar acciones para un uso adecuado del suelo, con base en la vocación del suelo de la cuenca.

c) Coordinar el uso responsable del recurso hídrico en la cuenca.

d) Difundir estrategias de manejo comunal – institucional de los recursos naturales de la cuenca del Machángara.

e) Canalizar acuerdos entre los socios del Comité, así como con los actores locales del río Machángara, para la implementación de estrategias para la conservación de la cuenca.

f) El Comité impulsará la formación de redes de integración que potencien y fortalezcan las interacciones entre las diferentes organizaciones e instituciones que se encuentran dentro de la cuenca, a fin de conjugar esfuerzos y evitar duplicidad de funciones en las áreas técnicas, administrativas y logísticas, conforme a las políticas de la Secretaría Nacional del Agua.

Art. 5.- El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara realizará sus actividades mediante aportes de recursos humanos y económicos que realicen sus miembros, y los que se puedan gestionar de terceros.

El Comité de Conservación de ninguna manera intervendrá en asuntos de carácter partidista, ni religioso, ni directa ni indirectamente, así como en todo lo que la ley y su estatuto no lo permita.

TITULO II
DE LOS SOCIOS

CAPÍTULO I
DE LA CALIDAD DE SOCIO

Art. 6.- Son socios fundadores del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara las siguientes instituciones:

a) La Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA);

b) La Universidad de Cuenca;

c) El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay;

d) La Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca - ETAPA-EP;

e) La Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S. A.;

f) El Ministerio del Ambiente;

g) El Ministerio de Agricultura y Ganadería; y,

h) La Junta de Riego y Drenaje Machángara.

Art. 7.- Las instituciones públicas que deseen formar parte del Comité deben tener en el ámbito de sus competencias relación con la conservación del recurso hídrico, mientras que las del sector privado y comunitario el interés de contribuir en tal finalidad; en cualquiera de los casos deberán solicitar por escrito su deseo de incorporarse como socio, así como comprometerse a contribuir con recursos humanos y económicos a la protección de la cuenca.

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y DEBERES

Art. 8.- Son derechos de los socios:

a) Elegir y ser elegido para ocupar los cargos de dirección del Comité;

b) Acceder a la información sobre la cuenca que maneje el Comité;

c) Presentar proyectos o iniciativas que tenga por objeto la protección de la cuenca, el manejo responsable de la misma o cualquier otro relacionado con los fines del Comité;

e) Intervenir con voz y voto en la Asamblea General; y,

f) Las demás establecidas en el presente estatuto.

Art. 9.- Los socios tendrán los siguientes deberes:

a) Cumplir las disposiciones de este Estatuto y las demás normas que se dicten para el cabal desempeño del Comité.

b) Cumplir con los aportes que se acuerden;

c) Desempeñar fielmente los cargos para los que hayan sido elegidos;

d) Designar a los funcionarios que en su representación han de participar como

delegados en el Directorio, Comisión Técnica y demás instancias que se conformen en el Comité de Conservación;

e) Asistir a todos los actos o reuniones a las cuales sean convocados;

f) Cumplir las resoluciones que dicte la Asamblea General y Directorio, siempre que estos no violen la Ley; y,

g) Las demás establecidas en el presente estatuto.

CAPÍTULO III
DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO

Art. 10.- La calidad de socio del Comité de Conservación se perderá:

a) Por disolución del Comité de Conservación;

b) Por renuncia a su calidad de socio del Comité de Conservación;

c) Por expulsión resuelta por la Asamblea, al haber realizado actos contrarios a los fines del Comité o que comprometan el desempeño o buen nombre del mismo.

En los dos primeros casos, no será indispensable la suscripción por parte del socio de un documento que formalice su separación, bastará para los efectos legales la certificación del Presidente del Directorio, dando fe de haberse producido alguna de las causales por las que se pierde la calidad de socio; en el tercer caso, bastará la resolución de la Asamblea.

TÍTULO III
GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Art. 11.- Son organismos del Comité de Conservación:

a) La Asamblea General;

b) El Directorio;

c) La Secretaria Técnica; y,

d) Comisión Técnica.

CAPÍTULO I
LA ASAMBLEA GENERAL

Art. 12.- La Asamblea General es el máximo órgano del Comité y estará integrada por los representantes legales o sus delegados de cada una de las instituciones socias del Comité de Conservación, reunidos previa convocatoria.

Los representantes legales de las Instituciones asistirán en forma personal o a través de sus delegados, debiendo constar la delegación por medio de comunicación escrita dirigida al Presidente del Comité de Conservación para la sesión a la cual se confiere la delegación.

Las sesiones se llevarán a cabo dentro del cantón Cuenca.

Art. 13.- La Asamblea General se reunirá, en forma ordinaria una vez al año y extraordinariamente cuando lo juzgue necesario el Directorio o el Presidente del Comité de Conservación, o a petición escrita de por lo menos una cuarta parte de los socios.

Art. 14.- La Asamblea General se instalará, en primera convocatoria, con la mitad más uno de sus miembros, por lo menos, a la hora fijada en la convocatoria. En caso de no existir el quórum requerido, la Asamblea General se instalará, en segunda convocatoria, treinta minutos después, con mínimo el veinticinco por ciento del total de sus miembros; este particular se hará constar en la convocatoria.

Art. 15.- La convocatoria a Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, la hará el Presidente del Comité de Conservación o quien le subrogue, con la indicación del lugar, día y hora de la reunión, y del orden del día propuesto, observando además lo dispuesto en el artículo anterior.

La convocatoria se hará con setenta y dos horas de anticipación cuando menos y se dirigirá a los miembros mediante correo electrónico a la dirección electrónica que se tenga registrada; además se enviará la convocatoria mediante oficio.

Toda resolución sobre asuntos no expresados en la convocatoria, será nula.

Art. 16.- Son atribuciones de la Asamblea General:

a) Reformar el Estatuto, para lo cual se requerirá dos sesiones de discusión, en distintos días;

b) Elegir por simple mayoría de votos al Presidente y Vicepresidente del Comité de Conservación, Director y Subdirector de la Comisión Técnica, y al Secretario Técnico;

c) Conocer y aprobar el Plan Operativo Anual, el presupuesto y la rendición de cuentas anual;

d) Resolver sobre cualquier asunto que el Comité Técnico o las Instituciones socias sometan a su consideración y que conste en la convocatoria;

e) Conocer los informes anuales que debe presentar el Presidente a nombre del Directorio;

f) Resolver sobre los puntos que el Directorio juzgue necesario poner a su consideración;

g) Conocer y pronunciarse sobre los asuntos considerados trascendentales;

h) Resolver sobre todo aquello que no estuviera contemplado en el estatuto; y,

i) Las demás establecidas en este estatuto.

Art. 17.- La Asamblea será presidida por el Presidente del Comité de Conservación y actuará como Secretario el Director de la Comisión Técnica, y, en su falta, un Secretario Ad Hoc designado por la Asamblea.

Las decisiones de la Asamblea se tomarán por simple mayoría de votos. Cada socio, tendrá derecho a un voto y los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.

La reconsideración de una resolución de la Asamblea se podrá solicitar en la próxima sesión ordinaria, siempre que existe el apoyo de las dos terceras partes de los miembros.

Las resoluciones que se tomen serán de obligatorio cumplimiento para todos sus socios, así no hayan asistido a la sesión donde se tomaron tales resoluciones.

CAPÍTULO II
DEL DIRECTORIO

Art. 18.- El Directorio estará integrado por el Presidente del Comité de Conservación, el Vicepresidente del Comité y el Director de la Comisión Técnica, participará también el Secretario Técnico; este último con derecho a voz y no de voto.

Art. 19.- Las resoluciones del Directorio se tomarán por mayoría de votos de los asistentes y las decisiones serán obligatorias. En caso de empate se repetirá la votación y de persistir el empate el voto del Presidente será dirimente.

Art. 20.- Las atribuciones del Directorio estarán encaminadas a resolver todos los asuntos referentes a la planificación y coordinación de acciones para la gestión integral del recurso hídrico de la cuenca del río Machángara, y especialmente a:

a) Velar por el normal desenvolvimiento y progreso del Comité de Conservación;

b) Presentar cada año por intermedio del Presidente del Comité de Conservación, un informe a la Asamblea General, sobre las labores cumplidas y la marcha del Comité;

c) Nombrar las Comisiones y a los responsables que se encarguen de las distintas actividades del Comité;

d) Mantener una oficina técnica, constituida por funcionarios de las instituciones que forman parte del Comité de Conservación de la Cuenca, a los cuales se les asignará tiempo institucional para desarrollar las actividades contempladas en el Plan de Manejo de la cuenca.

e) Establecer alianzas estratégicas con instituciones u organizaciones locales, nacionales e internacionales, a través de la firma de Convenios o de Cartas Intención, en función de los intereses y necesidades para cumplir con el Plan de Manejo. Los términos de dicha participación se los hará en coordinación con la Comisión Técnica;

f) Aprobar -previamente- la ejecución de convenios específicos, bilaterales o multilaterales o cartas intención, que se relacionen con la gestión integral de los recursos hídricos en la cuenca o con la ejecución del Plan de Manejo de la cuenca; y,

g) En general, todas las atribuciones contempladas en la Ley de la materia o en este Estatuto.

Art. 21.- Las actas de las sesiones de Directorio se llevarán por escrito, en hojas con numeración sucesiva, rubricadas y archivadas en orden cronológico, conjuntamente con los documentos que deben formar parte del expediente.

Art. 22.- El Presidente del Comité de Conservación, y a su vez presidente del Directorio, podrá ser o no, uno de los representantes legales de las entidades socias que forman parte del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, será elegido para un período de dos años.

Son deberes y atribuciones del Presidente las siguientes:

a) Dirigir la marcha del Comité de Conservación;

b) Representar y ser la voz del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara.

c) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General y Directorio;

d) Coordinar la gestión de recursos para el Comité de Conservación;

e) Coordinar la gestión del Plan Operativo Anual;

f) Responder a las consultas que sometiere a su consideración los socios del Comité del Conservación; y,

g) Todas las demás atribuciones y deberes contemplados en el presente estatuto.

Art. 23.- En caso de falta temporal o ausencia del Presidente, le subrogará en sus funciones el Vicepresidente con todas sus atribuciones. Si el Presidente, faltaré de manera definitiva, deberá convocarse a una nueva Asamblea, para en ella elegir nuevo Presidente del Directorio.

Art. 24.- El Vicepresidentes del Comité de Conservación, quien podrá o no, ser uno de los representantes legales de las entidades socias que forman parte del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, será elegido para un período de dos años.

Son deberes y atribuciones del Vicepresidente del Comité de Conservación las siguientes:

a) Reemplazar al Presidente del Comité de Conservación, en los casos que sea necesario, cuando este no pueda actuar; y,

b) Todos los demás deberes y atribuciones establecidos en este estatuto.

CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Art. 25.- La Comisión Técnica es el organismo de coordinación en el que participan los técnicos designados por las Instituciones socias que tiene la función de brindar el soporte en la gestión integral de los recursos hídricos de la cuenca del río Machángara.

Para la integración de la Comisión Técnica los representantes de las instituciones socias designarán por escrito a un técnico como delegado principal y a uno como delegado suplente; sus perfiles profesionales deben contribuir en la gestión integral de los recursos hídricos.

De entre las personas designadas por los socios para formar parte de la Comisión Técnica, la Asamblea designará al Director y Subdirector de la misma, quienes durarán en su función el período de dos años.

Art. 26.- Los delegados ante la Comisión Técnica durarán en sus funciones dos años. En caso que los delegados, dejen de pertenecer a la Entidad o Institución que los designó, dejan de ser miembros de la Comisión Técnica, y la Institución deberá nombrar un nuevo delegado, en un plazo no mayor a 30 días.

Art. 27.- La Comisión Técnica funcionará en base de vocalías, por lo menos en gestión del agua, suelo y biodiversidad, las mismas que se conformarán en la primera reunión de la Comisión.

Cada vocalía estará liderada por el representante de la institución que se designe para el efecto, dentro de la Comisión Técnica.

Las vocalías presentarán informes semestrales a la Secretaría Técnica.

Art. 28.- Corresponde a la Comisión Técnica proponer hasta el 15 de noviembre de cada año el Plan Operativo Anual y el respectivo presupuesto; instrumentos que serán aprobados por la Asamblea en pleno y regirá a partir del año siguiente.

El Plan Operativo Anual se formulará con base en el Plan de Manejo, dentro de un sistema de gestión, priorizando planes, programas y proyectos vinculados a la gestión integral del recurso hídrico; para la ejecución del referido Plan se definirá un "Equipo Básico Permanente" de apoyo técnico y logístico.

Art. 29.- El presupuesto de la Comisión Técnica se conformará por los montos asignados anualmente por cada Institución y la valoración de personal y equipo para el cumplimiento de actividades del Plan Operativo Anual.

Sus integrantes serán los encargados de gestionar para que se incorpore anualmente en el presupuesto de sus instituciones partidas presupuestarias como contraparte a programas y proyectos específicos relacionados con las actividades que desarrollará la Comisión Técnica.

Art. 30.- Corresponde a la Comisión Técnica:

a) Presentar al Directorio propuestas y proyectos que permitan la firma de convenios o de cartas intención para el cumplimiento del Plan de Manejo o para la gestión integral del recurso hídrico.

b) Ser el encargado de velar por el buen cumplimiento de los convenios y cartas de intención que se firmen para la ejecución del Plan de Manejo o acciones requeridas para el manejo integral de los recursos hídricos.

c) Impulsar la formación de capacidades institucionales y locales en la cuenca.

d) Difundir los avances de la gestión, generando o participando en espacios de aprendizaje a nivel nacional e internacional, mediante la coordinación con instituciones públicas, privadas o profesionales especialistas en temas específicos, de acuerdo a los avances y requerimientos.

e) Las demás establecidas en este Estatuto.

Art. 31.- La Comisión Técnica se reunirá en forma ordinaria cada dos meses el último jueves del mes, de no realizarse la misma, se postergará para el jueves siguiente.

De forma extraordinaria por convocatoria del Director de la Comisión Técnica o de la mayoría de

los miembros principales. El quórum necesario para instalar la sesión es las dos terceras partes de sus miembros.

La Comisión Técnica en cada reunión aprobará el acta de la sesión anterior y tratará el orden del día.

CAPÍTULO IV
LA SECRETARÍA TÉCNICA

Art. 32.- El Secretario Técnico será nombrado por la Asamblea reunida en pleno, por simple mayoría, de la terna que para el efecto le presente el Directorio. Durará en funciones dos años, pudiendo ser reelegido.

Art. 33.- El Secretario Técnico será el responsable de la gestión administrativa y coordinación entre el Directorio, la Comisión Técnica y de la coordinación interinstitucional; sobre su gestión, informará anualmente a la Asamblea General y semestralmente al Directorio, mediante informes detallados.

Art. 34.- El Secretario Técnico, en su informe anual de actividades, expresará el cronograma ejecutado y valorado, el cual deberá ser revisado por la Comisión Técnica y aprobado en reunión de Directorio en pleno.

TÍTULO IV
De la Disolución y Solución de Controversias

Art. 35.- El Comité podrá disolverse por resolución de la Asamblea General, con el voto de por lo menos el setenta y cinco por ciento de sus miembros; por la disminución de sus asociados a menos de tres socios o por las causas determinadas por la Ley.

La Asamblea General designará a un liquidador que tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Asociación. El liquidador deberá iniciar su gestión con un balance y, luego, pagará y cobrará deudas y acreencias, y una vez terminado este procedimiento y que tenga listo un balance final, convocará a una Asamblea para su aprobación.

Tanto la Asamblea y el liquidador observarán las disposiciones que para el efecto y para el destino de los bienes determine el Estatuto Social.

Art. 36.- En caso de controversia entre los socios del Comité, estos tratarán de resolver sus discrepancias de manera directa; de no lograrlo, se recurrirá a la mediación como mecanismo de solución del conflicto, y solo después, a la vía administrativa o a lo que dispongan las Leyes pertinentes.

El presente estatuto entrará en vigencia a partir de la presente fecha.

Cuenca, 3 de mayo de 2018

ANEXO 2: POA del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara

COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA												
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021												
PLANIFICACIÓN				COMPROMISOS INSTITUCIONALES								
EJE DE TRABAJO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	U. CUENCA	ETAPA	ELECAUSTRO	MAAE	MAG	PREFECTURA AZUAY	GAD CHIQUNTAD	GAD CHECA	JRD MACHÁNGARA
ECOLOGÍA	Monitoreo de variables ambientales	Monitoreo de flora y fauna	Monitoreo de mastofauna nativa mediante trampas cámaras		Informes semestrales	Dotación de nuevas cámaras						
			Rastreo satelital del oso de anteojos		Coordinación con INABIO	Contratación de especialista	Apoyo Técnico					
			Monitoreo biótico convenio con la Universidad del Azuay: flora, herpetofauna, ornitofauna, murciélagos			Ejecución	Entrega de permisos de investigación					
		Calidad de Agua	Monitoreo de ríos		Ejecución	Ejecución						
			Monitoreo de embalses	Apoyo Técnico	Apoyo Técnico	Ejecución						
			Integración de los puntos de monitoreo, metodologías y parámetros	Coordinación Técnica	Coordinación Técnica	Coordinación Técnica						
		Evaluación hidrológica del manejo y conservación de cuencas hidrográficas	Evaluación hidrológica de las actividades en la cuenca del Soroche	Apoyo Técnico	Ejecución							
	Prevención de agresiones ambientales	Vigilancia y control del ABVP Machángara - Tomebamba	Guardianía Verde		2 Guardaparques	4 Guardabosques	Fortalecimiento de competencias					
			Censo de ganado en la cuenca alta y plan de acción		Coordinación de la actividad	Participación de Guardabosques	Apoyo Técnico	Apoyo Técnico		Socialización/ Difusión	Socialización/ Difusión	
			Control de Saucay			Mantenimiento de infraestructura y guardianía	Apoyo Técnico			Socialización/ Difusión	Socialización/ Difusión	
			Inspecciones técnicas y gestión de denuncias		Apoyo Técnico	Apoyo Técnico	Ejecución			Socialización/ Difusión	Socialización/ Difusión	
		Control de incendios	Mantenimiento de brigadas para control de incendios			Mantenimiento de convenio						
			Fortalecimiento de brigadas de control de Incendios Forestales en Azuay y Cañar		Apoyo Técnico	Apoyo Técnico	Ejecución		Apoyo Técnico	Coordinación	Coordinación	
	Protección de fuentes hídricas	Filtros biológicos	Implementación		Ejecución	Dotación de insumos			Dotación de insumos	Socialización propietarios	Socialización propietarios	Dotación de insumos
			Monitoreo de efectividad	Ejecución	Apoyo Técnico	Apoyo Técnico						
		Revegetación	Siembra de especies forestales nativas		Ejecución	Dotación de insumos			Dotación de insumos	Socialización propietarios	Socialización propietarios	Dotación de insumos
			Mantenimiento de viveros		Apoyo Técnico	Ejecución						
	Estrategias de conservación	Adquisición de predios para conservación	Declaratoria de utilidad pública de predios para conservación		Coordinación Técnica	Ejecución						
		Implementación ACUS	Apoyo para la socialización de la Ordenanza		Coordinación Técnica	Coordinación Técnica	Coordinación Técnica			Socialización propietarios	Socialización propietarios	
		Recategorización de ABVP a PANE	Formulación del expediente	Apoyo Técnico	Apoyo Técnico	Apoyo Técnico	Gestión Interna			Socialización propietarios	Socialización propietarios	
		Conservación páramos de Chiquintad	Delimitación, control y seguimiento		Apoyo Técnico	Dotación de insumos	Apoyo Técnico			Ejecución		
		Legalización de predios	Levantamiento predial	Ejecución	Apoyo Técnico							
			Formulación de PMA		Ejecución							
			Revisión de informes y adjudicación		Coordinación Técnica		Ejecución					
			Implementación de planes de manejo		Ejecución	Dotación de insumos		Apoyo Técnico	Dotación de insumos			Dotación de insumos
			Inspecciones técnicas de seguimiento y monitoreo a los predios adjudicados		Coordinación Técnica		Ejecución					
		Socio Bosque	Control y monitoreo a los predios de las comunas y personas individuales				Ejecución					

HIDROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA	Modelo hidrológico	Subcomité Técnico Hidrológico	Conformación	Coordinación Técnica	Coordinación Técnica	Ejecución	Coordinación Técnica					
EDUCACION AMBIENTAL	Educación Urbana	Aprendiendo con Energía	Publicaciones virtuales en revista Chispiola			Ejecución						
	Educación Rural	Agua Vida	Capacitación a niños de 10 escuelas rurales		Ejecución							
		Saberes del Agua en el Machángara	Recuperación de conocimientos ancestrales en el manejo del agua	Apoyo Técnico	Ejecución	Dotación de insumos				Socialización	Socialización	Socialización
RELACIONES COMUNITARIAS	Fomento de buenas prácticas agropecuarias	Capacitación	Huerta demostrativa Saucay		Apoyo Técnico	Ejecución		Apoyo Técnico				
			Capacitaciones mensuales		Apoyo Técnico	Dotación de insumos		Ejecución		Difusión/ Refrigerios	Difusión/ Refrigerios	
		Implementación y manejo de buenas prácticas agropecuarias	Huertos familiares		Ejecución	Dotación de insumos		Ejecución		Difusión	Difusión	
			Apicultura		Apoyo Técnico	Dotación de insumos		Ejecución		Difusión	Difusión	
			Huertas frutales		Ejecución			Ejecución		Difusión	Difusión	
			Inseminación, control ginecológico y vacunación de ganado.		Apoyo Técnico	Dotación de insumos		Ejecución		Difusión	Difusión	
			Plasticultura		Apoyo Técnico		AICCA	Apoyo Técnico				
		Apoyo a la comercialización	Impulso de la marca Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara		Ejecución	Apoyo Técnico						
			Vinculación a redes de comercialización		Ejecución	Apoyo Técnico		Apoyo Técnico	Apoyo Técnico	Apoyo Técnico	Apoyo Técnico	
	Mejora de servicios básicos	Mejora de redes de agua potable	Mejoramiento del sistema de agua potable de Santa Teresita		Estudios y Fiscalización		AICCA: contratación infraestructura			Socialización con propietarios		
		Mantenimiento vial	Mantenimiento preventivo			Mantenimiento de convenio			Convenio de concurrencia	Mantenimiento de convenio	Mantenimiento de convenio	
		Mejoramiento del servicio eléctrico	Elaboración de estudios para Tuñi y Chacayacu			Ejecución				Socialización con propietarios	Socialización con propietarios	
		Accesibilidad al internet	Construcción de red de fibra óptica		Ejecución	Apoyo Técnico				Socialización con propietarios	Socialización con propietarios	
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ	Redes Sociales	Manejo de Redes Sociales	Apoyo Técnico	Ejecución	Apoyo Técnico	Apoyo Técnico	Apoyo Técnico	Apoyo Técnico	Apoyo Técnico	Apoyo Técnico	Apoyo Técnico
			Rediseño de la página WEB		Apoyo Técnico	Costo de Hosting	AICCA: contratación					

ANEXO 3
Convenio interinstitucional para implementación del POA

COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

CONVENIO N° 2021-0025

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2021

CLÁUSULA PRIMERA. - COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente convenio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, representado legalmente por su Director Distrital del Azuay, el Mgst. John Atiencia Mestanza; el Ministerio del Ambiente y Agua, representado legalmente por su Director Zonal Azuay, Mgst. Santiago Yandún Vela; el Gobierno Provincial del Azuay, representado por su Prefecta, la Socióloga Cecilia Méndez Mora; la Empresa Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., representada legalmente por su Gerente, el Ing. Antonio José Borrero Vega; la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable Alcantarillado Saneamiento de Cuenca, ETAPA EP, representada legalmente por su Gerente General, el Econ. José Luis Espinoza Abad; la Universidad de Cuenca, representada legalmente por su Rectora, la Arq. María Augusta Hermida Palacios; la Junta de Riego y Drenaje Machángara, representada por su Presidente el señor Ángel Uyaguari Cuenca; el Gobierno Autónomo Descentralizado de Checa, representado legalmente por su presidente el señor Jorge Torres Riera, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Chiquintad, representado legalmente por su presidente el Ab. Manuel Quito Zhagui, con el con el objeto de suscribir el presente instrumento que se estipula bajo las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA. - ANTECEDENTES:

La subcuenca del río Machángara cuenta con ecosistemas vitales para la población cuencana, por el aprovechamiento de los múltiples servicios ecosistémicos generados en ésta cuenca, como agua para consumo humano, generación de energía hidroeléctrica, agua para actividades agroproductivas e industriales.

La necesidad de conservar este importante espacio de vida permitió que se gesten alianzas estratégicas que dieron lugar a que el 28 de julio de 1998 se conforme el Consejo de Cuenca del Río Machángara, y que en mérito a la aprobación de la Ley Orgánica del Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y su Reglamento de aplicación, el 05 de abril de 2017, cambie su denominación a "COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA", conservando su objetivo de mantener una adecuada coordinación interinstitucional como base de la gestión integral del recurso hídrico.

El Estatuto del Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara, en su artículo 4, establece que a fin de cumplir su objeto de contribuir en la protección de la cuenca del río Machángara, tendrá los siguientes fines específicos:

a) Promover la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca media y alta del río Machángara.
b) Planificar acciones para un uso adecuado del suelo, en base a la vocación del suelo de la cuenca.

c) Canalizar acuerdos entre los socios del Comité, así como con los actores locales de la cuenca del río Machángara, para la implementación de estrategias para la conservación de la biodiversidad de la cuenca.

El Comité de Conservación está conformado por los siguientes actores:

2.1 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. -

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, es una entidad de derecho público, rectora del multisectorial, que tiene como misión "regular, normar, facilitar, controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector, impulsando el desarrollo de productores, en particular representados por la agricultura familiar campesina, mantenimiento del incentivo a las actividades productivas en general".

Mediante el Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola, tiene como objetivo promover la reactivación del agro, a través de la optimización de los procesos de asistencia técnica y extensionismo, complementando con dotación de tecnología innovadora, infraestructura y equipamiento tecnológico de punta a fin de mejorar las capacidades productividades tradicionales de los pequeños y medianos productores del sector agropecuario, propendiendo a que la población beneficiaria mejore su calidad de vida.

2.2 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA. -

Es una Institución pública, que ejerce en forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental del Ecuador, garantiza un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a través de la conservación y utilización sustentable de su biodiversidad; la protección y mejora de su calidad ambiental promoviendo el desarrollo sustentable y la justicia social; y, el reconocimiento del agua, el suelo y el aire como recursos naturales estratégicos.

2.3 GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay es una institución que impulsa la construcción de un territorio para la cohabitación, donde se propicie el desarrollo de una conciencia colectiva a través de la participación ciudadana, el derecho a la opinión, la capacidad de decidir y la incidencia de la comunidad en la gestión del gobierno de la provincia.

Su modelo de gestión se fundamenta en la Participación Ciudadana, Organización Social, Territorio e Institucionalidad, Derechos y Libertades, Modelo Social de la Producción y la Eco Democracia; sus principales ámbitos de acción se encuentran descritos en la constitución, siendo sus principales ejes de acción la planificación territorial, la vialidad rural, el fomento productivo, el mejoramiento de la construcción y rehabilitación de sistemas de riego, el desarrollo económico, la seguridad y soberanía alimentaria y la gestión ambiental.

2.4 UNIVERSIDAD DE CUENCA.-

Es una persona jurídica de derecho público sin fines de lucro, financiada por el Estado y que forma parte del sistema de educación superior ecuatoriano y goza de autonomía en los términos establecidos en la Constitución de la República y la Ley. Dentro de sus objetivos se

establece la creación, preservación, desarrollo y transmisión de la ciencia y la tecnología, mediante la investigación. De esta manera, la Universidad de Cuenca tiene la facultad de participar y desarrollar proyectos de interés social que apunten a la preservación y manejo de los recursos naturales en un contexto integral.

2.5 ELECAUSTRO.-

Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A. es una empresa pública cuyo objeto social es la generación de energía eléctrica para abastecer al sistema nacional interconectado, de conformidad con las disposiciones de las leyes de la República del Ecuador, los Reglamentos del sector Eléctrico del país y las regulaciones emitidas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR) y el Centro Nacional de Control de Energía CENACE. Las centrales de generación eléctrica cuentan con las respectivas Licencias Ambientales.

Como una de sus fuentes para la producción de energía, aprovecha los recursos hídricos de la cuenca alta y media del río Machángara, en la que se encuentra el denominado Complejo Hidroeléctrico Machángara, compuesto por dos represas El Labrado y Chanlud, canales de conducción y las centrales de generación de Saucay (24 Mw) y Saymirín (15,5 Mw).

En el marco de su Política de Responsabilidad Social Empresarial, ELECAUSTRO S.A. apoya acciones de cooperación con las diversas instituciones de la región con miras a impulsar la ejecución de proyectos que promuevan el desarrollo sostenible de la cuenca del río Machángara.

2.6 ETAPA EP.-

Es una Empresa Pública creada por el I. Concejo Cantonal de Cuenca en ejercicio de la facultad conferida por la Constitución y la ley, para la ejecución de funciones primordiales en materia de prestación de sus servicios. La Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, ETAPA EP, establece sobre sus funciones, entre otras, el estudio, planificación y ejecución de proyectos destinados a la prestación, mejoramiento y ampliación de servicios públicos y de sus sistemas, buscando aportar soluciones convenientes, desde el punto de vista social, técnico, ambiental, económico y financiero para la dotación de dichos servicios. A ETAPA EP, le corresponde la gestión ambiental relacionada con la prestación de servicios que desarrolle la Empresa, en el marco de la Ley y de las políticas y estrategias dictadas por el GAD Municipal de Cuenca. También le compete la administración y gestión de aquellas áreas y sistemas naturales o artificiales que por su importancia para la preservación de los recursos hídricos o de cualquier otra naturaleza, le encargare el GAD Municipal de Cuenca u otras instituciones del Estado.

ETAPA EP, conforme dispone la Ordenanza antes citada, cuenta con varias atribuciones y funciones en esta materia, entre otras: controlar y proteger las fuentes de agua y sus cursos de utilización actual y potencial, así como de los cuerpos receptores naturales y artificiales; propender al desarrollo institucional, pudiendo para ello suscribir convenios y acuerdos, con personas naturales o jurídicas, organismos e instituciones, nacionales o internacionales, o participar con éstos en el cumplimiento de planes y programas de investigación y otros; ejecutar y coordinar políticas ambientales y programas de acción, dirigidos a proteger, cuidar y recuperar los recursos hídricos y las fuentes de agua, los bosques y vegetación naturales del

cantón y de las cuencas hídricas respectivas e impulsar programas de saneamiento ambiental, la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social; y, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica en su área de operación.

ETAPA EP, en cumplimiento de sus funciones, gestiona y maneja espacios naturales claves para el cantón Cuenca a través de distintos mecanismos de conservación, entre ellos, la capacitación a niños de las escuelas rurales y urbanas del cantón en temáticas vinculadas a la gestión integral del recurso hídrico en el entorno de la adaptación al cambio climático.

Para asegurar el estado de preservación y el funcionamiento de los elementos de conservación en las áreas de aporte de los sistemas de agua potable, ETAPA EP viene coordinando con los actores locales involucrados y provocando sinergias con las instituciones que forman el Comité de Conservación la Cuenca del Río Machángara y la población local.

2.7 JUNTA DE RIEGO Y DRENAJE MACHÁNGARA.-

Se conformó jurídicamente en octubre de 1998 como Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Machángara, cambiando su nombre a Sistema de Riego y Drenaje Machángara a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, cuenta con alrededor de 2.000 usuarios activos, abarca las comunidades de las parroquias Chiquintad, Miraflores y Sinincay.

Entre sus objetivos está la protección de las fuentes hídricas, para asegurar la disponibilidad del agua, por lo que existe el compromiso voluntario de los usuarios para realizar las actividades que se requieran para la conservación del recurso hídrico y de los recursos naturales en general.

2.8 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Checa, como Institución de Derecho Público con personería jurídica y capacidad para realizar los actos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que determina la Constitución y la Ley, goza de plena autonomía para su organización y funcionamiento, en consecuencia, está facultado para suscribir convenios y contratos con entidades del sector público y/o privado.

En la cuenca del Machángara, el gobierno parroquial de Checa tiene como uno de sus objetivos conservar los páramos y bosques, que son las principales fuentes de agua, a la vez que capacitar a la población para promover el progreso económico y social de sus comunidades, en el marco de la conservación del medio ambiente de la zona.

2.9 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHIQUINTAD.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chiquintad tiene como visión contar con la principal reserva forestal protegida del cantón, que garantiza el abastecimiento de agua en la región. Por sus capacidades y un sistema educativo tecnificado su población ha logrado una producción agropecuaria, artesanal e industrial de calidad generando fuentes de trabajo; con la cooperación fomenta el ahorro e inversión en proyectos productivos. Con el fortalecimiento de las organizaciones ha revalorizado la identidad cultural, constituyéndose en la parroquia modelo del cantón.

COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

CLÁUSULA TERCERA. - JUSTIFICACIÓN:

El estatuto para el funcionamiento del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, aprobado en mayo de 2018, establece en el artículo 25 que: *"(...) la Comisión Técnica es el organismo de coordinación en el que participan los técnicos designados por las Instituciones socias que tiene la función de brindar el soporte en la gestión integral de los recursos hídricos de la cuenca del río Machángara."*

En su artículo 28 prescribe que le corresponde a la Comisión Técnica proponer hasta el 15 de noviembre de cada año el Plan Operativo Anual y el respectivo presupuesto; instrumentos que serán aprobados por la Asamblea en pleno y regirá a partir del año siguiente.

El Plan Operativo Anual se formulará en base al Plan de Manejo, dentro de un sistema de gestión, priorizando planes, programas y proyectos vinculados a la gestión integral del recurso hídrico; para la ejecución del referido Plan se definirá un "Equipo Básico Permanente" de apoyo técnico y logístico.

En su artículo 29 se establece que, el presupuesto de la Comisión Técnica se conformará por los montos asignados anualmente por cada Institución y la valoración de personal y equipo para el cumplimiento de actividades del Plan Operativo Anual.

Sus integrantes serán los encargados de gestionar para que se incorpore anualmente en el presupuesto de sus instituciones, partidas presupuestarias como contraparte a programas y proyectos específicos relacionados con las actividades que desarrollará la Comisión Técnica, previamente aprobadas por el Comité.

El artículo 30, literal a) dispone que, corresponde a la Comisión Técnica presentar al Directorio propuestas y proyectos que permitan la firma de convenios o de cartas intención para el cumplimiento del Plan de Manejo o para la gestión integral del recurso hídrico.

En sesión de la Asamblea del Comité de Conservación celebrada el 12 de noviembre de 2020, se aprobó el Plan Operativo Anual para el año 2021 y se determinó por parte de las máximas autoridades presentes en la reunión, la necesidad de suscribir un convenio de cooperación interinstitucional que operativice y legalice los compromisos asumidos en dicha sesión.

CLÁUSULA CUARTA. - OBJETO DEL CONVENIO:

Definir las condiciones de participación de cada uno de los integrantes del Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara para ejecutar los programas y proyectos planificados en el Plan Operativo Anual 2021.

CLÁUSULA QUINTA. - COMPROMISO DE LAS PARTES:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

- En el programa de prevención de agresiones ambientales, participar en la realización de la campaña de censo de ganado en la cuenca alta, con un técnico y un vehículo, así como elaborar el Plan de Acción en coordinación con ETAPA EP y ELECAUSTRO.

- En el proyecto de Legalización de la tenencia de la tierra, apoyar en la implementación de los planes de manejo aprobados por el MAAE, como requisito para la adjudicación de predios.
- Realizar talleres mensuales de capacitación con la población local y apoyar al mantenimiento de la huerta Saucay.
- En el programa de Fomento de buenas prácticas agropecuarias, realizar el manejo de 10 huertas familiares, 8 asistencias técnicas apícolas, manejo de 10 huertas frutícolas, inseminación y chequeos ginecológicos de ganado vacuno mediante el uso de ecógrafo, aplicación de medicamentos veterinarios para desparasitar y vitaminizar al ganado y apoyo técnico al manejo de 10 invernaderos.
- En el proyecto de vinculación a redes de comercialización, aportar con asistencia técnica.
- Presentar en la segunda Asamblea del Comité de Conservación del año 2021 un informe del cumplimiento de las actividades descritas.

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA:

El Ministerio del Ambiente y Agua a través de la Dirección Zonal 6, como miembro del Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara, luego del proceso de fusión, donde se determina una nueva estructura institucional basada en el AM 023, del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos y del AM 024, de la Delegación de Funciones, ratificamos el compromiso asumido de ejecución del POA 2021, ratificando la gestión hacia la Máxima Autoridad para la suscripción, con el compromiso de continuar con las actividades que son parte de la gestión institucional en este territorio en base a la planificación establecida para el 2021.

GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY:

Aportar con (capacidad operativa propia.) que consiste en:

- Apoyar con brigadas para el control de incendios forestales (al menos cinco brigadistas en las emergencias que se requieran).
- Facilitar en las emergencias requeridas un camión cisterna, para el combate de incendios forestales.
- Para la protección de fuentes hídricas (repoblación forestal) aportar con 4.000 plantas forestales nativas y mano de obra para la siembra.
- Para el proyecto de mantenimiento vial, aportar con maquinaria para la limpieza de vías ante deslizamientos.
- Presentar en la segunda Asamblea del Comité de Conservación del año 2021 un informe del cumplimiento de las actividades descritas.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

- Participar de la coordinación técnica con ETAPA EP y ELECAUSTRO, para la integración de los puntos de monitoreo, metodologías y parámetros de monitoreo de calidad de agua.
- Apoyar en la evaluación hidrológica del manejo y conservación de cuencas hidrográficas, a través del proyecto Valuación Hidrológica del manejo y conservación de cuencas hidrográficas que realiza ETAPA EP.
- En el programa de Protección de fuentes hídricas, realizar el monitoreo de la efectividad de los filtros biológicos implementados por ETAPA EP.

- En el proyecto Recategorización del ABVP Machángara – Tomebamba, como Área Protegida Natural del Estado PANE, apoyar con la información técnica que se requiera para la formulación y socialización de la propuesta.
- En el proyecto de Legalización de tierras, aportar con el procesamiento de la información geográfica que se levante en territorio y la generación del respectivo mapa planimétrico.
- En el eje de Hidrología y Climatología, en el programa de Modelo Hidrológico, ser parte del Subcomité Técnico Hidrológico, con la participación de otras instituciones que conforman el Comité de Conservación.
- Apoyar en la edición de los textos que se generen como resultado de la implementación del proyecto Saberes del Agua en la cuenca del Machángara.
- Apoyar la difusión de la información de las redes sociales del Comité de Conservación.
- Presentar en la segunda Asamblea del Comité de Conservación del año 2021 un informe del cumplimiento de las actividades descritas.

ELECAUSTRO S.A.:

- En el programa Monitoreo de Variables Ambientales, entregar las cámaras trampas para el monitoreo de mastofauna nativa consideradas en el convenio suscrito con ETAPA EP No. 2019-018.
- Contratar al especialista para el proyecto de rastreo satelital del Oso de Anteojos que se ejecutará en el marco del Convenio No. 2020-074.
- Realizar el monitoreo biótico en convenio con la Universidad del Azuay: flora, herpetofauna, ornitofauna, murciélagos, en el área de influencia del Complejo Hidroeléctrico Machángara.
- Realizar el monitoreo de calidad de agua en el río Machángara, embalses y afluentes como parte del proyecto Calidad Ambiental, en coordinación con ETAPA EP.
- Participar de la coordinación técnica con ETAPA EP y la Universidad de Cuenca, para la integración de los puntos de monitoreo, metodologías y parámetros de monitoreo de calidad de agua.
- En el programa de Prevención de Agresiones Ambientales, ejecutar el Programa de Vigilancia y control del ABVP Machángara – Tomebamba, mediante la guardianía verde en la cuenca media y alta, para lo cual aportará con 4 guardabosques, que utilizarán la herramienta SMART.
- Apoyar la campaña de censo de ganado en la cuenca alta, con la participación de 2 guardabosques, además aportar en elaborar el Plan de Acción en coordinación con ETAPA EP y el MAAE.
- Mantener la infraestructura y guardianía en el control de Saucay, con el apoyo técnico del MAAE.
- Apoyar a las inspecciones técnicas y gestión de denuncias de agresiones ambientales en coordinación con ETAPA EP y el Gobierno Provincial del Azuay, para que sean gestionadas por la Autoridad Ambiental.
- En el proyecto Control de Incendios Forestales, mantener el convenio con los GADs de Checa y Chiquintad, que, mediante las cuadrillas de mantenimiento vial, formados como bomberos forestales apoyan al control de incendios.
- Apoyar en el fortalecimiento de brigadas de control de incendios forestales.
- Apoyar para el monitoreo de la efectividad de las acciones de protección de fuentes hídricas, en coordinación con ETAPA y la Universidad de Cuenca.

- Mantener los viveros de El Labrado y Chanlud, en los que se producirá plantas forestales nativas para la protección de fuentes hídricas.
- Apoyar en la coordinación técnica para la implementación de la Ordenanza en la que se Declaró Area de Conservación y Uso Sustentable ACUS, aproximadamente 16.000 ha de la cuenca del río Machángara.
- En el proyecto Recategorización del ABVP Machángara – Tomebamba, para ser parte de las Áreas Protegidas Naturales del Estado PANE, brindar soporte técnico en la formulación del expediente y apoyo logístico en la socialización con la población local.
- En el proyecto Conservación de los páramos de Chiquintad, aportar con los hitos que se requieren colocar para la delimitación del área.
- En el eje de Hidrología y Climatología, en el programa de Modelo Hidrológico, conformar el Subcomité Técnico Hidrológico, con la participación de otras instituciones que conforman el Comité de Conservación.
- Apoyar la implementación del proyecto Saberes del Agua en la cuenca del Machángara, en coordinación de ETAPA EP y la Universidad de Cuenca.
- En el proyecto de formación a la población local mediante capacitaciones mensuales, apoyar en la difusión de las capacitaciones.
- Aportar con insumos para el manejo de apiarios (Solicitud de compra No. 1252. Aprobada).
- Para el proyecto Apoyo a la comercialización, aportar con asistencia técnica de una ingeniera agrónoma (Orden de Trabajo No. 2020-014 en ejecución).
- En el eje de trabajo Comunicación y Difusión Social, aportar con los costos del Hosting, para el mantenimiento de la página web del Comité de Conservación y apoyo del área de Comunicación Social para el manejo de redes sociales.
- Implementar el convenio específico con ETAPA No. 2021-019 para el levantamiento de la cobertura de agua potable y saneamiento y realización del estudio definitivo del mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento en la cuenca alta y media del río Machángara.
- Implementar el convenio específico con ETAPA No. 2021-018 para la instalación y construcción de redes e infraestructura de telecomunicaciones en las parroquias de Checa y Chiquintad.
- Presentar en la segunda Asamblea del Comité de Conservación del año 2021 un informe del cumplimiento de las actividades descritas.

ETAPA EP:

- Dentro del programa Monitoreo de Variables Ambientales, realizar el monitoreo de mastofauna nativa y presentar informes semestrales, en base al convenio suscrito con ELECAUSTRO.
- En el proyecto de rastreo satelital del Oso de Anteojos que se ejecutará en convenio con ELECAUSTRO e INABIO, ejecutar la coordinación técnica con INABIO.
- En el programa de Monitoreo de variables ambientales, en coordinación con ELECAUSTRO, realizar el monitoreo de ríos como parte del proyecto Calidad Ambiental.
- Para la "Investigación Biótica, Metabólica y Trófica de los embalses de El Labrado y Chanlud y lagos de la cuenca", facilitar la metodología empleada en el monitoreo de lagos del Parque Nacional Cajas.

- Participar de la coordinación técnica con ELECAUSTRO y la Universidad de Cuenca, para la integración de los puntos de monitoreo, metodologías y parámetros de monitoreo de calidad de agua.
- Realizar la Evaluación hidrológica del manejo y conservación de cuencas hidrográficas, a través del proyecto Evaluación Hidrológica del manejo y conservación de cuencas hidrográficas. Compartir los informes de avance con la Comisión Técnica.
- Ejecutar el Programa de Vigilancia y control del ABVP Machángara – Tomebamba, en la cuenca media y alta, para lo cual aportará con 2 guardabosques, que utilizarán la herramienta SMART.
- Apoyar la realización de la campaña de censo de ganado en la cuenca alta, con 2 guardabosques y un técnico. Elaborar el Plan de Acción en coordinación con ELECAUSTRO y el MAAE.
- Apoyar a las inspecciones técnicas y gestión de denuncias de agresiones ambientales en coordinación con MAAE y ELECAUSTRO.
- Apoyar en eventos de capacitación para el fortalecimiento de brigadas de control de incendios forestales en Azuay y Cañar.
- En el programa de Protección de fuentes hídricas, implementar filtros biológicos en márgenes de ríos y quebradas y revegetación en áreas degradadas. Para el monitoreo de la efectividad de las actividades se facilitará la información de las acciones desarrolladas.
- Apoyar en el monitoreo de la efectividad de las acciones de protección de fuentes hídricas implementadas en la cuenca.
- En el proyecto de revegetación de áreas estratégicas, realizar la coordinación con actores locales y brindar la asistencia técnica para la siembra de especies forestales nativas.
- Realizar el mantenimiento de un vivero de producción de plantas forestales nativas.
- En el proyecto Conservación páramos de Chiquintad, apoyar en las negociaciones con los colindantes del páramo para establecer los linderos y apoyo técnico para colocar los hitos.
- En el proyecto de Legalización de predios, realizar el levantamiento de los predios. Formular el plan de manejo, acompañar a los propietarios en el proceso de legalización e implementación de los planes de manejo aprobados por el MAAE, así como en las inspecciones técnicas de seguimiento y monitoreo a los predios adjudicados.
- En el eje de Hidrología y Climatología, en el programa de Modelo Hidrológico, ser parte del Subcomité Técnico Hidrológico.
- En el proyecto de Educación Ambiental "Agua Vida", capacitar a escuelas rurales de la cuenca, se presentarán informes en base al año lectivo.
- Apoyar en el desarrollo del proyecto Saberes del Agua en la cuenca del Machángara, en coordinación de ELECAUSTRO y la Universidad de Cuenca.
- En el eje de Relaciones Comunitarias, apoyar en el proyecto de formación a la población local mediante la coordinación de capacitaciones mensuales.
- En el proyecto Implementación y manejo de buenas prácticas agropecuarias, aportar técnicamente en el manejo de: huertas familiares, huertos frutales y cultivos bajo invernadero.
- Para el proyecto Apoyo a la comercialización, impulsar la marca Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara y la vinculación a redes de comercialización.

- En el programa Mejoramiento de servicios básicos, proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable de Santa Teresita, que se ejecutará con el aporte económico del proyecto AICCA; realizar la fiscalización de obra, lo cual no representa erogación económica porque se ejecutará con funcionarios institucionales.
- En el eje de trabajo Comunicación y Difusión Social, realizar el manejo de redes sociales y apoyar con información para el rediseño de la página web del Comité de Conservación
- Implementar el convenio específico con ELECAUSTRO No. 2021-019 para el levantamiento de la cobertura de agua potable y saneamiento y realización del estudio definitivo del mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento en la cuenca alta y media del río Machángara.
- Implementar el convenio específico con ELECAUSTRO No. 2021-018 para la instalación y construcción de redes e infraestructura de telecomunicaciones en las parroquias de Checa y Chiquintad.
- Presentar en la segunda Asamblea del Comité de Conservación del año 2021 un informe del cumplimiento de las actividades descritas.

JUNTA DE RIEGO Y DRENAJE MACHÁNGARA:

- En el programa de prevención de agresiones ambientales, apoyar en el fortalecimiento de brigadas de control de incendios forestales en Azuay y Cañar, mediante la dotación de 25 batefuegos que posee el Sistema de Riego.
- En el programa de Protección de fuentes hídricas, apoyará con personal para para la siembra de especies forestales.
- Aportar con una oficina para el funcionamiento de la Secretaría Técnica del Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara.
- Presentar en la segunda Asamblea del Comité de Conservación del año 2021 un informe del cumplimiento de las actividades descritas

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA:

- Aportar con refrigerios para las capacitaciones mensuales.
- Presentar en la segunda Asamblea del Comité de Conservación del año 2021 un informe del cumplimiento de las actividades descritas

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHIQUINTAD:

- Ejecutar el proyecto Conservación páramos de Chiquintad, colocando los hitos para la delimitación de los linderos.
- Aportar con refrigerios para las capacitaciones mensuales.
- Presentar en la segunda Asamblea del Comité de Conservación del año 2021 un informe del cumplimiento de las actividades descritas

CLÁUSULA SEXTA. - MECANISMOS DE COORDINACIÓN:

Las instituciones firmantes, con el objeto de facilitar el cumplimiento de lo acordado en el presente instrumento, designarán de manera inmediata al responsable de cada institución para ejecutar los términos de este documento.

Así mismo, las instituciones participantes de mutuo acuerdo podrán adoptar en el futuro, medidas que se detecten como necesarias para alcanzar los objetivos de este convenio.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO:

El presente Convenio tiene un plazo de vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha de su suscripción.

CLÁUSULA OCTAVA. - TERMINACIÓN:

El presente Convenio podrá terminar por una de las siguientes causas:
- Por el cumplimiento del objetivo.
- Por el cumplimiento del plazo estipulado.
- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones acordadas.
- Por mutua voluntad de las Partes.

CLÁUSULA NOVENA. - CONTROVERSIAS:

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente Convenio, cuando las Partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, de mutuo acuerdo libre y voluntariamente, convienen en someter cualquier conflicto, a un Proceso de Mediación que se realizará en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado con sede en Cuenca y, de persistir la controversia, las Partes se someten a los jueces competentes del cantón Cuenca.

CLÁUSULA DÉCIMA.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL:

Las Partes declaran expresamente que con la suscripción del presente Convenio y respecto de las actividades que de éste se generen y deriven, no contraen ninguna relación laboral entre ellas, ni con las contrapartes, funcionarios o delegados que las representen.

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO:

Para velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos y los compromisos que establecen en este Convenio, los intervinientes delegan a los miembros de la Comisión Técnica del Comité de Conservación para que sean quienes realicen la coordinación y seguimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS HABILITANTES:

Forman parte integrante de este Convenio y se anexan al mismo, los siguientes documentos:
- Plan Operativo Anual 2021 del Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara.
- Convenios suscritos y que han sido mencionados en la cláusula de los compromisos de las Partes.
- Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- ACEPTACIÓN:

Los comparecientes aceptan de mutuo acuerdo las estipulaciones constantes en el presente Convenio, por considerarlas convenientes a sus intereses; y expresamente declaran que se

COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

encuentran incorporadas a este instrumento todas las disposiciones legales ecuatorianas que le sean aplicables en razón de su naturaleza.

Leído el presente Convenio, las Partes se ratifican en su contenido, firmando para constancia en nueve ejemplares, en el cantón Cuenca en el mismo día de su celebración.

Dado en Cuenca, a los once días del mes de marzo de 2021.

Mgs. Santiago Yandún Vela
DIRECTOR PROVINCIAL MAAE

Mgs. John Atiencia Mestanza
DIRECTOR DISTRITAL AZUAY MAG

Socióloga. Cecilia Méndez Mora
PREFECTA DEL AZUAY

Arq. María Augusta Hermida Palacios
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Econ. José Luis Espinoza Abad
GERENTE GENERAL ETAPA EP

Ing. Antonio Borrero Vega
GERENTE GENERAL ELECAUSTRO S.A.

Ab. Manuel Quito Zhagui
PRESIDENTE DEL GAD DE CHIQUINTAD

Sr. Jorge Torres Riera
PRESIDENTE DEL GAD DE CHECA

Sr. Ángel Uyaguari Cuenca
PRESIDENTE DE JUNTA DE RIEGO Y DRENAJE MACHÁNGARA



Foto: Carlos Aguero

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica

República del Ecuador

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

Financiado por:

AICCA
Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes

gef

Liderado por:

CAF
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

En alianza con:

CONDESAN
Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina

COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA